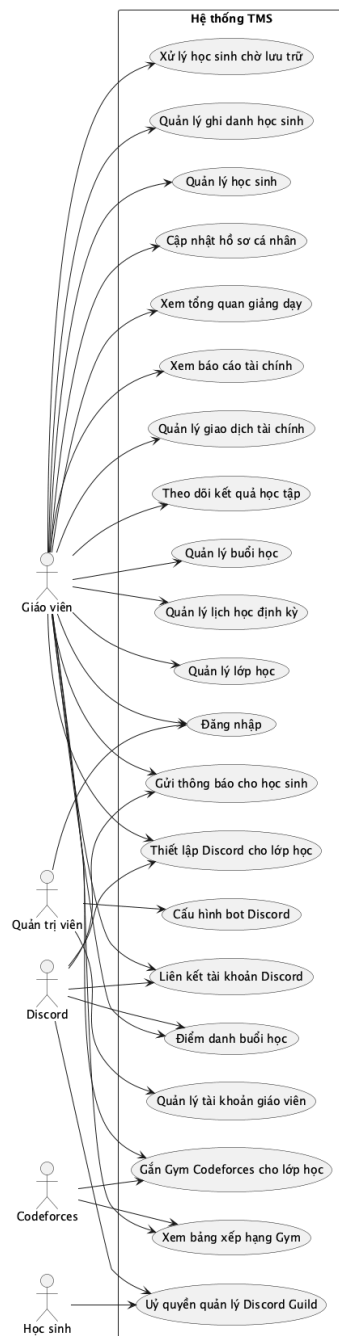


I. Mô hình hóa yêu cầu chức năng

Phần này trình bày mô hình hóa yêu cầu chức năng của hệ thống TMS. Các sơ đồ tập trung vào nghiệp vụ, luồng dữ liệu và tương tác giữa người dùng với hệ thống. Phần này không đi sâu vào chi tiết cài đặt hay cấu trúc mã nguồn.

1. Tác nhân và sơ đồ use case tổng quan

Các tác nhân chính của hệ thống gồm Giáo viên, Quản trị viên và Học sinh. Bên cạnh đó, Discord và Codeforces là các hệ thống ngoài đóng vai trò tác nhân hỗ trợ. Discord hỗ trợ các chức năng xác thực, thiết lập guild, gửi thông báo và điểm danh voice. Codeforces hỗ trợ dữ liệu Gym và bảng xếp hạng.



Hình 1: Sơ đồ use case tổng quan

2. Danh sách use case

Tác nhân	Use case
Giáo viên	Đăng nhập; Xem tổng quan giảng dạy; Cập nhật hồ sơ cá nhân; Liên kết tài khoản Discord; Quản lý học sinh; Quản lý ghi danh học sinh; Xử lý học sinh chờ lưu trữ; Quản lý lớp học; Quản lý lịch học định kỳ; Quản lý buổi học; Điểm danh buổi học; Theo dõi kết quả học tập; Quản lý giao dịch tài chính; Xem báo cáo tài chính; Thiết lập Discord cho lớp học; Gửi thông báo cho học sinh; Gắn Gym Codeforces cho lớp học; Xem bảng xếp hạng Gym.
Quản trị viên	Đăng nhập; Quản lý tài khoản giáo viên; Cấu hình bot Discord.
Học sinh	Ủy quyền quản lý Discord Guild.
Discord	Tác nhân hỗ trợ cho các use case liên quan đến Discord OAuth, guild, channel, tin nhắn và voice state.
Codeforces	Tác nhân hỗ trợ cho các use case liên quan đến Gym và bảng xếp hạng.

3. Quy ước mô tả chức năng

Mỗi chức năng được mô tả bằng tóm tắt, tác nhân, tiền điều kiện, dòng sự kiện chính, dòng sự kiện phụ, hậu điều kiện, sơ đồ luồng dữ liệu và sơ đồ hoạt động. DFD được sử dụng cho mọi chức năng để mô tả dữ liệu đi từ tác nhân ngoài vào khối xử lý, dữ liệu được đọc/ghi ở kho dữ liệu và dữ liệu đầu ra trả về cho tác nhân. Activity diagram được đặt riêng trong từng use case để mô tả luồng xử lý của use case đó. Các sequence diagram hoặc collaboration diagram chỉ được bổ sung trong chính use case liên quan khi luồng đủ phức tạp.

4. Mô tả chi tiết các use case

4.1. Đăng nhập

Tóm tắt: Cho phép người dùng hợp lệ truy cập hệ thống theo đúng vai trò được cấp.

Tác nhân: Giáo viên, Quản trị viên

Tiền điều kiện

- Người dùng có tài khoản trong hệ thống.
- Hệ thống đang kết nối được với cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện chính

1. Người dùng mở màn hình đăng nhập.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái và vai trò tài khoản.
5. Hệ thống cấp phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào màn hình chính.

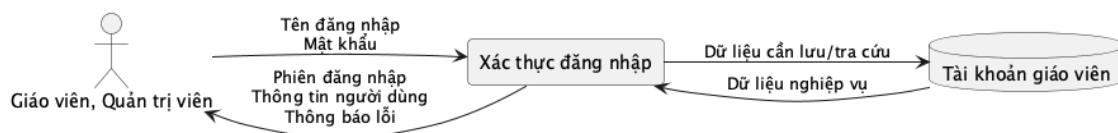
Dòng sự kiện phụ

- Nếu thiếu thông tin đăng nhập, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
- Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu tài khoản không còn hoạt động, hệ thống từ chối đăng nhập.

Hậu điều kiện

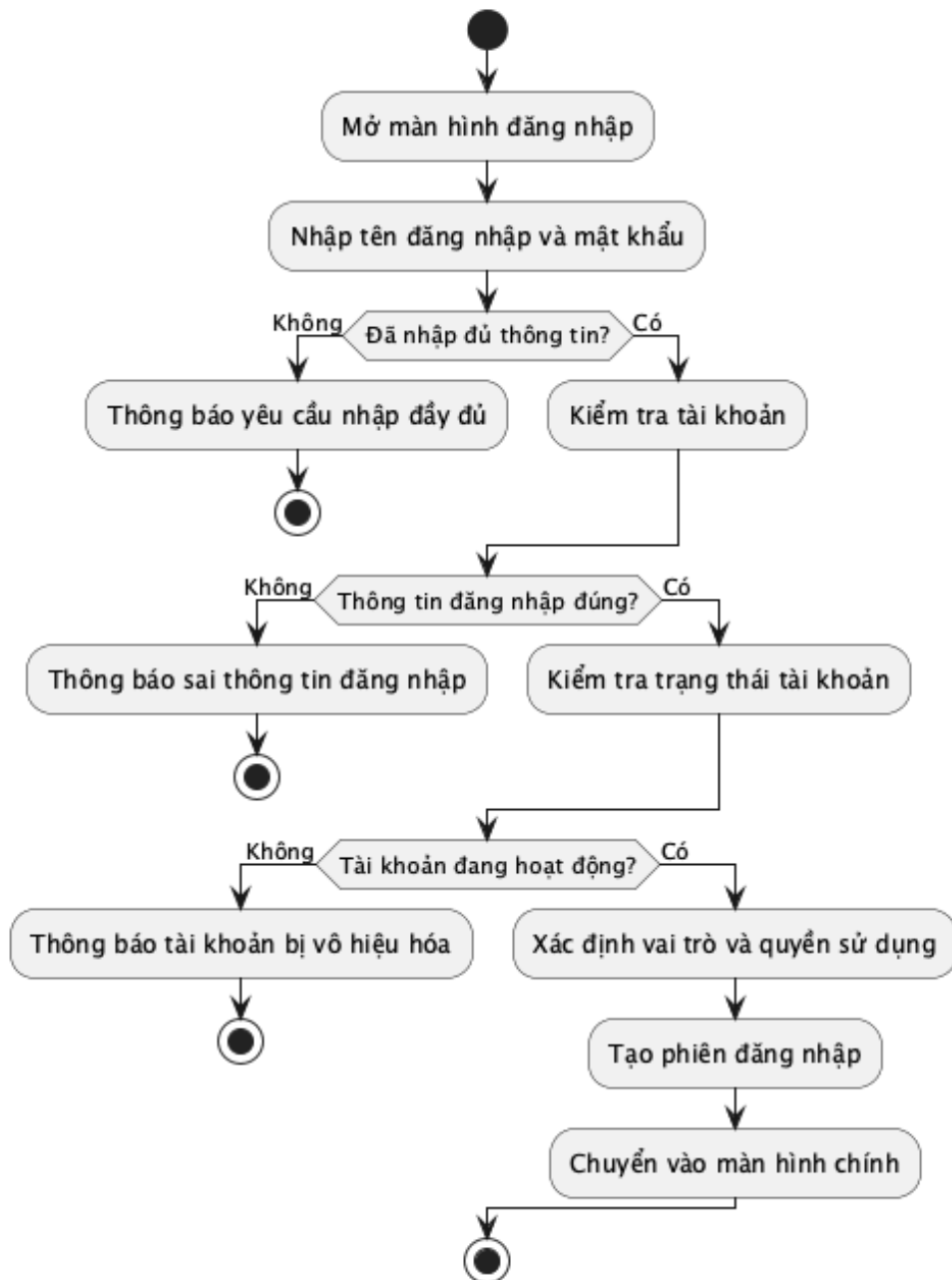
- Người dùng đăng nhập thành công và sử dụng được các chức năng theo quyền hạn.

Sơ đồ luồng dữ liệu



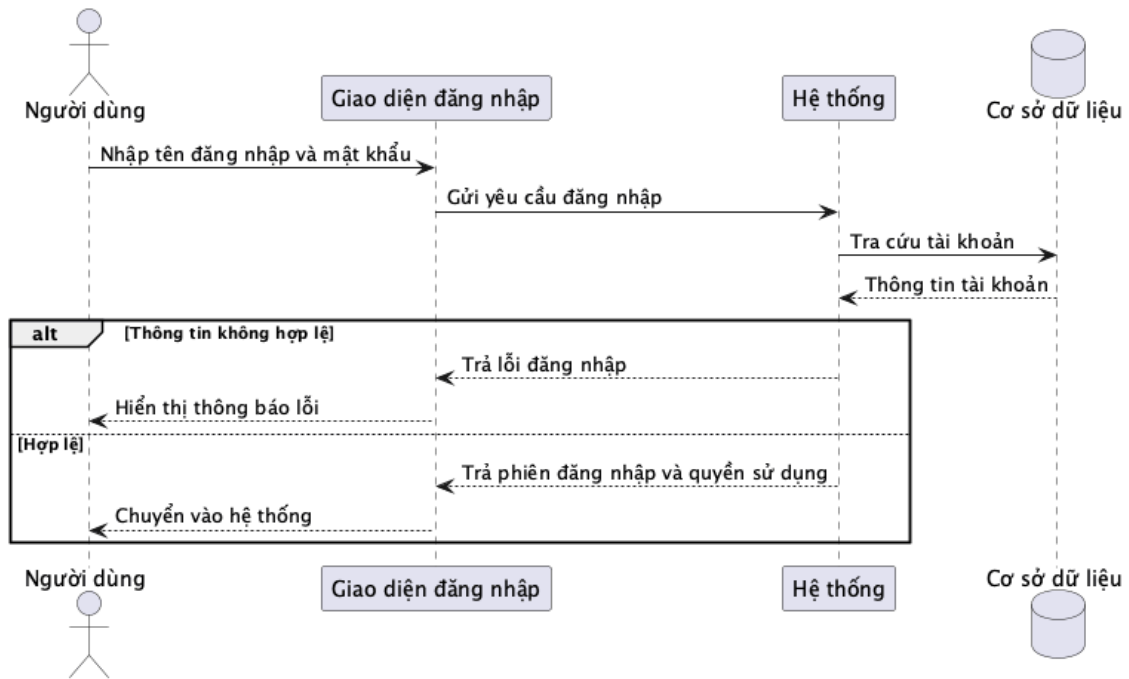
Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 3: Sơ đồ hoạt động: undefined

Sơ đồ tuần tự



Hình 4: Sơ đồ tuần tự: undefined

4.2. Xem tổng quan giảng dạy

Tóm tắt: Cung cấp số liệu tổng quan về lớp học, học sinh, buổi học và tình hình tài chính.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên truy cập màn hình tổng quan.
2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu lớp học, học sinh, buổi học và tài chính.
3. Hệ thống hiển thị các chỉ số tổng quan cho giáo viên.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái trống phù hợp.

Hậu điều kiện

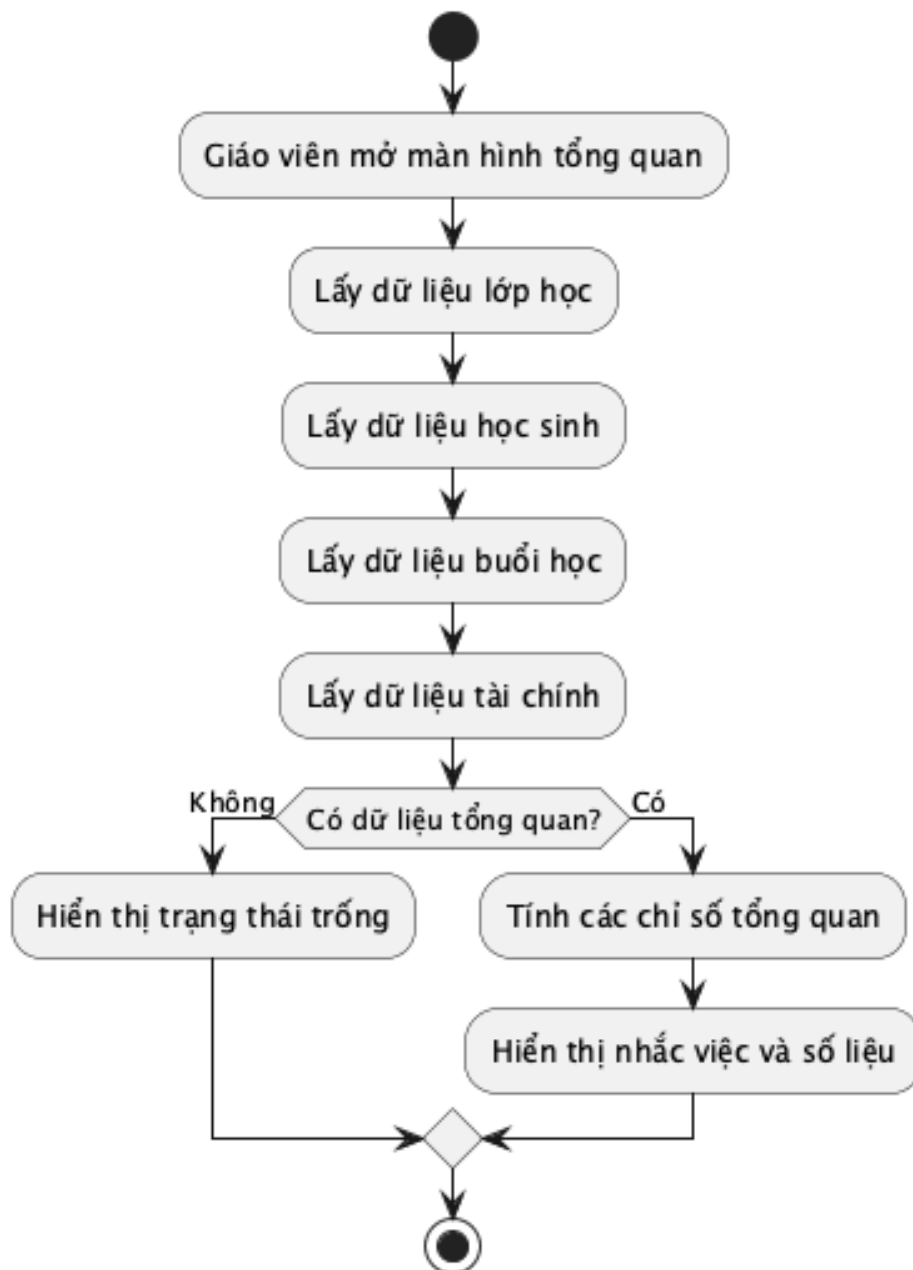
- Giáo viên nắm được tình hình vận hành hiện tại.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 5: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 6: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.3. Cập nhật hồ sơ cá nhân

Tóm tắt: Cho phép giáo viên cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân trong hệ thống.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở màn hình hồ sơ cá nhân.
2. Giáo viên chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập.
4. Hệ thống lưu thông tin hồ sơ mới.
5. Hệ thống hiển thị hồ sơ đã cập nhật.

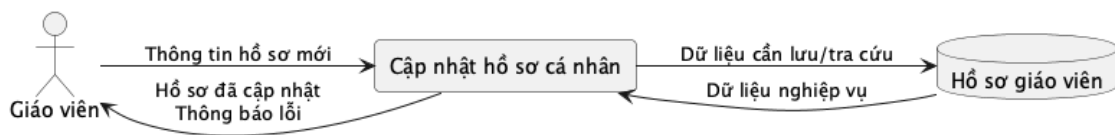
Dòng sự kiện phụ

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và không lưu thay đổi.

Hậu điều kiện

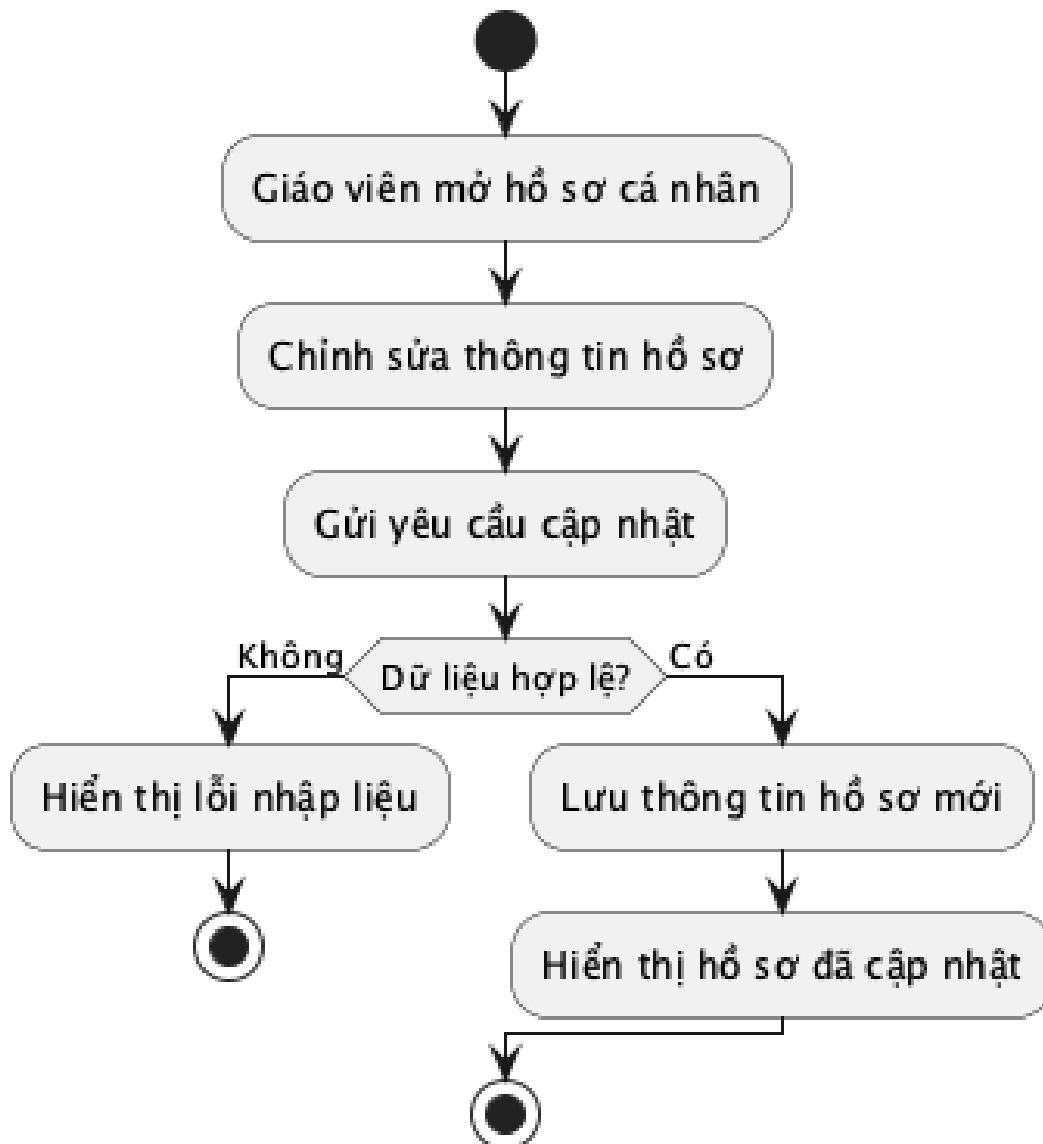
- Thông tin hồ sơ cá nhân của giáo viên được cập nhật.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 7: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 8: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.4. Liên kết tài khoản Discord

Tóm tắt: Liên kết tài khoản Discord của giáo viên để hệ thống có thể sử dụng các chức năng Discord liên quan đến lớp học.

Tác nhân: Giáo viên, Discord

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Bot Discord đã được cấu hình.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên chọn liên kết Discord.
2. Hệ thống chuyển giáo viên sang trang xác thực Discord.
3. Giáo viên xác nhận quyền truy cập.
4. Discord trả kết quả xác thực về hệ thống.
5. Hệ thống lưu định danh Discord của giáo viên.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu giáo viên hủy xác thực, hệ thống ghi nhận trạng thái hủy.
- Nếu Discord trả lỗi hoặc state không hợp lệ, hệ thống thông báo liên kết thất bại.

Hậu điều kiện

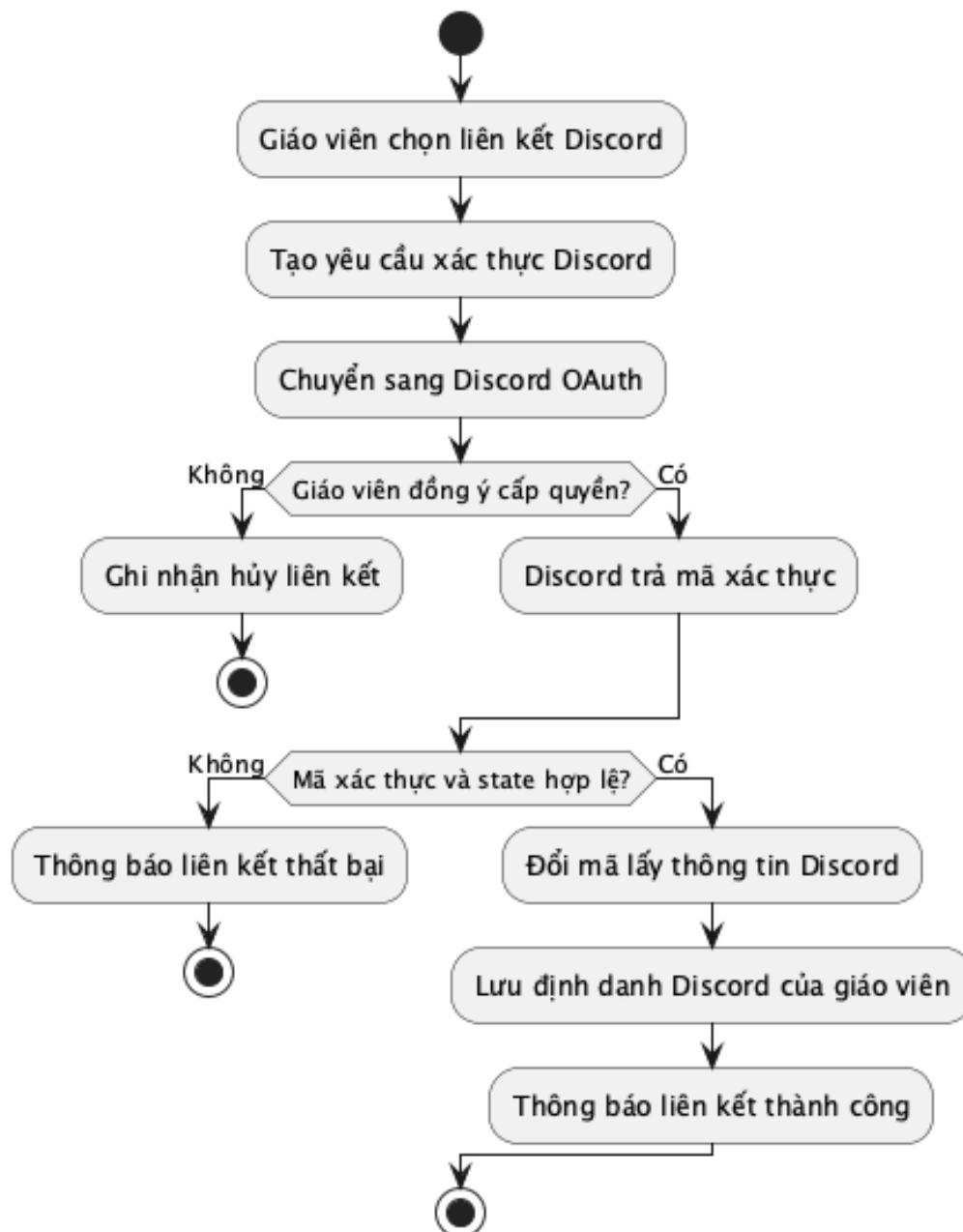
- Tài khoản giáo viên có thông tin Discord đã xác thực.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 9: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 10: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.5. Quản lý học sinh

Tóm tắt: Cho phép giáo viên tạo, cập nhật và tra cứu hồ sơ học sinh.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

- Lớp học cần ghi danh đang hoạt động.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên nhập hoặc chỉnh sửa thông tin học sinh.
2. Hệ thống kiểm tra tên, lớp học và handle Codeforces.
3. Hệ thống lưu hồ sơ học sinh.
4. Khi tạo mới, hệ thống tạo ghi danh học sinh vào lớp.
5. Hệ thống hiển thị hồ sơ học sinh sau khi lưu.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu lớp học không tồn tại hoặc đã lưu trữ, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu handle Codeforces bị trùng, hệ thống yêu cầu nhập handle khác.

Hậu điều kiện

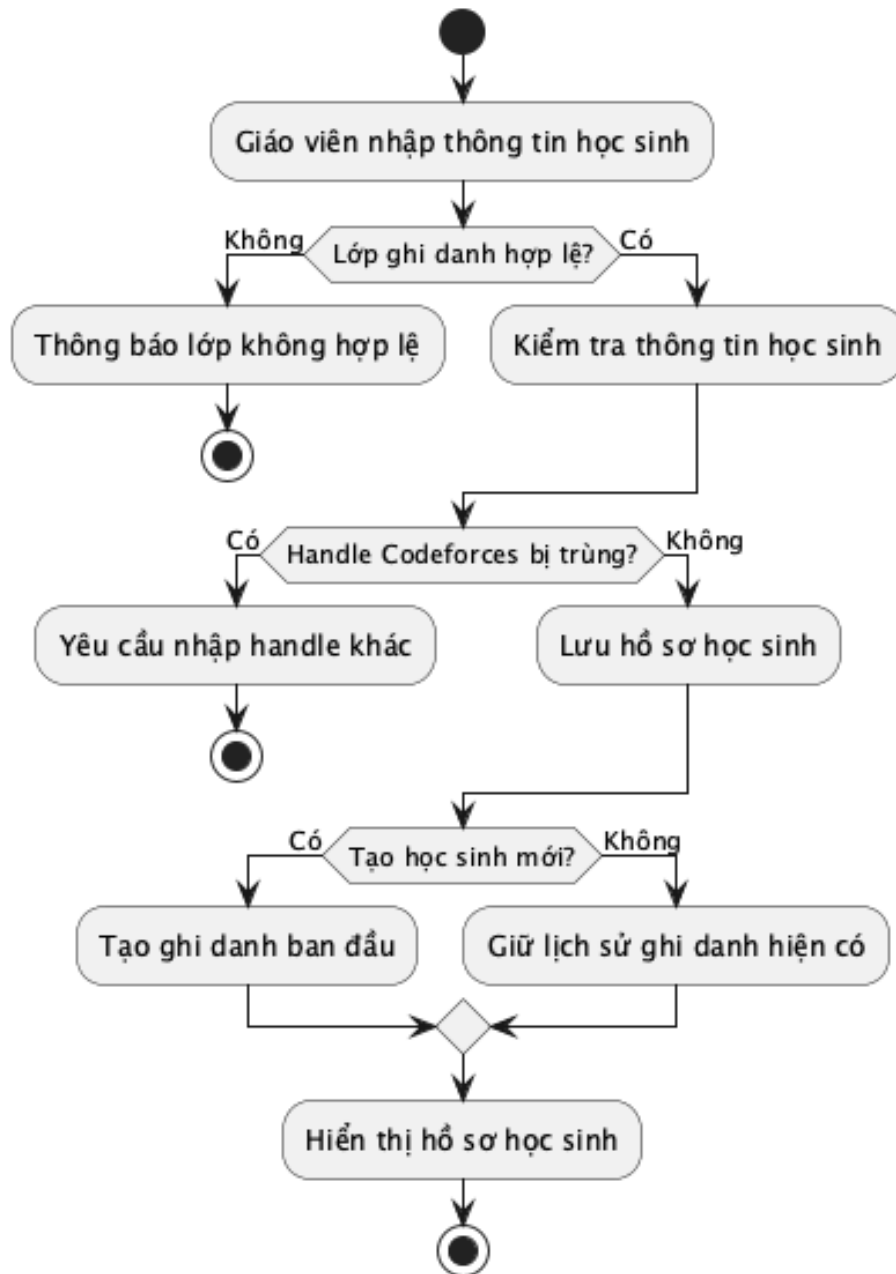
- Hồ sơ học sinh được tạo hoặc cập nhật đúng dữ liệu.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 11: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 12: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.6. Quản lý ghi danh học sinh

Tóm tắt: Quản lý việc chuyển lớp, nghỉ học, lưu trữ và học lại của học sinh.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

- Học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên chọn học sinh và thao tác ghi danh cần thực hiện.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của học sinh.
3. Hệ thống kiểm tra lớp đích hoặc thời điểm thay đổi.
4. Hệ thống kết thúc ghi danh cũ nếu cần.
5. Hệ thống tạo ghi danh mới hoặc cập nhật trạng thái học sinh.
6. Hệ thống hiển thị trạng thái học sinh sau thao tác.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu chuyển về chính lớp hiện tại, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu thời điểm thay đổi không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi.
- Nếu học sinh còn công nợ khi nghỉ học, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ lưu trữ.

Hậu điều kiện

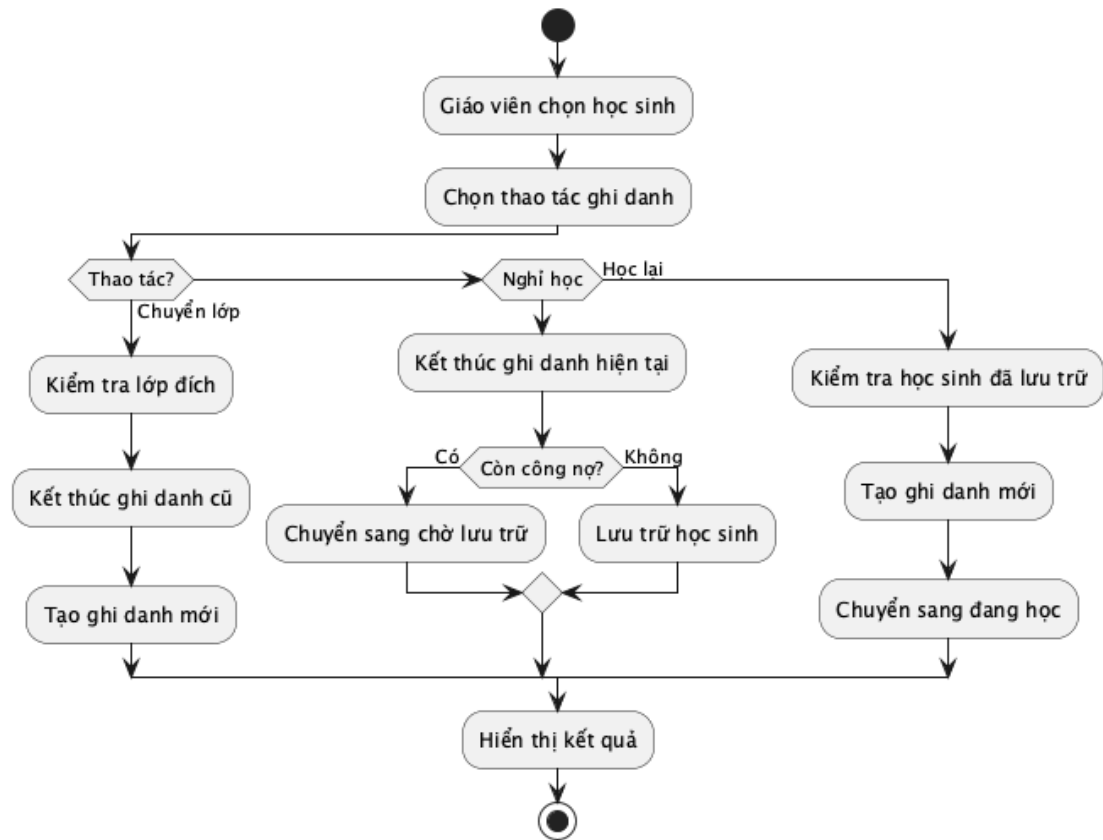
- Trạng thái học sinh và lịch sử ghi danh được cập nhật nhất quán.

Sơ đồ luồng dữ liệu



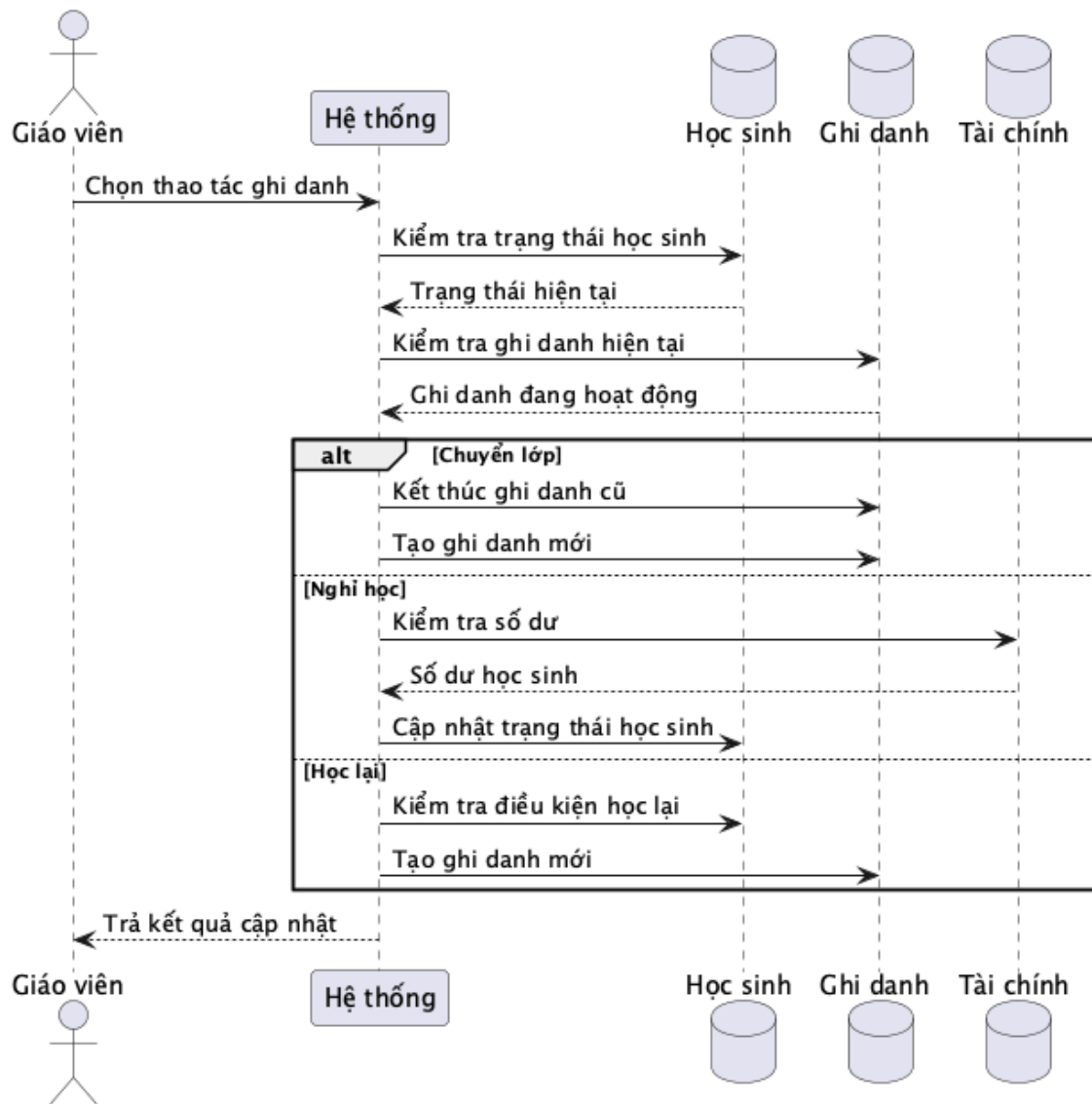
Hình 13: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



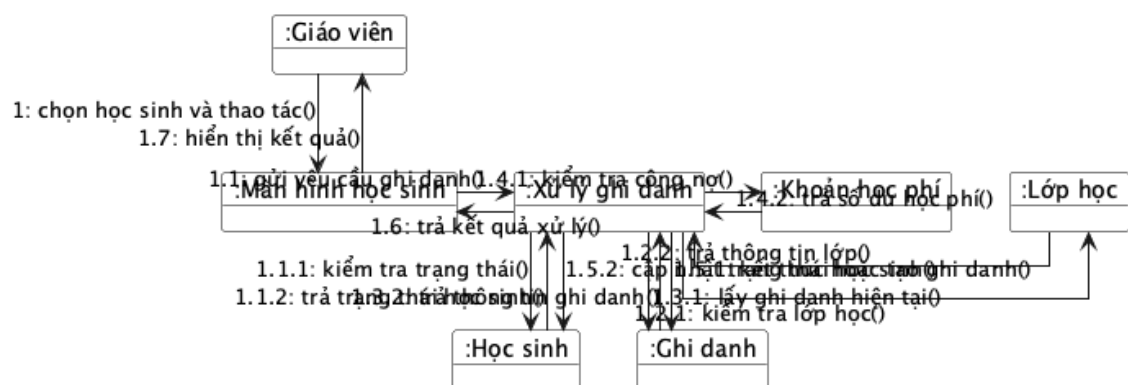
Hình 14: Sơ đồ hoạt động: undefined

Sơ đồ tuần tự



Hình 15: Sơ đồ tuần tự: undefined

Sơ đồ cộng tác



Hình 16: Sơ đồ cộng tác: undefined

4.7. Xử lý học sinh chờ lưu trữ

Tóm tắt: Hoàn tất lưu trữ học sinh sau khi các khoản phải thu hoặc hoàn trả đã được xử lý.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Học sinh đang ở trạng thái chờ lưu trữ.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở danh sách học sinh chờ lưu trữ.
2. Giáo viên chọn học sinh cần lưu trữ.
3. Hệ thống kiểm tra số dư công nợ của học sinh.
4. Nếu số dư bằng 0, hệ thống lưu trữ học sinh.
5. Hệ thống cập nhật danh sách chờ lưu trữ.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu số dư khác 0, hệ thống yêu cầu xử lý tài chính trước khi lưu trữ.

Hậu điều kiện

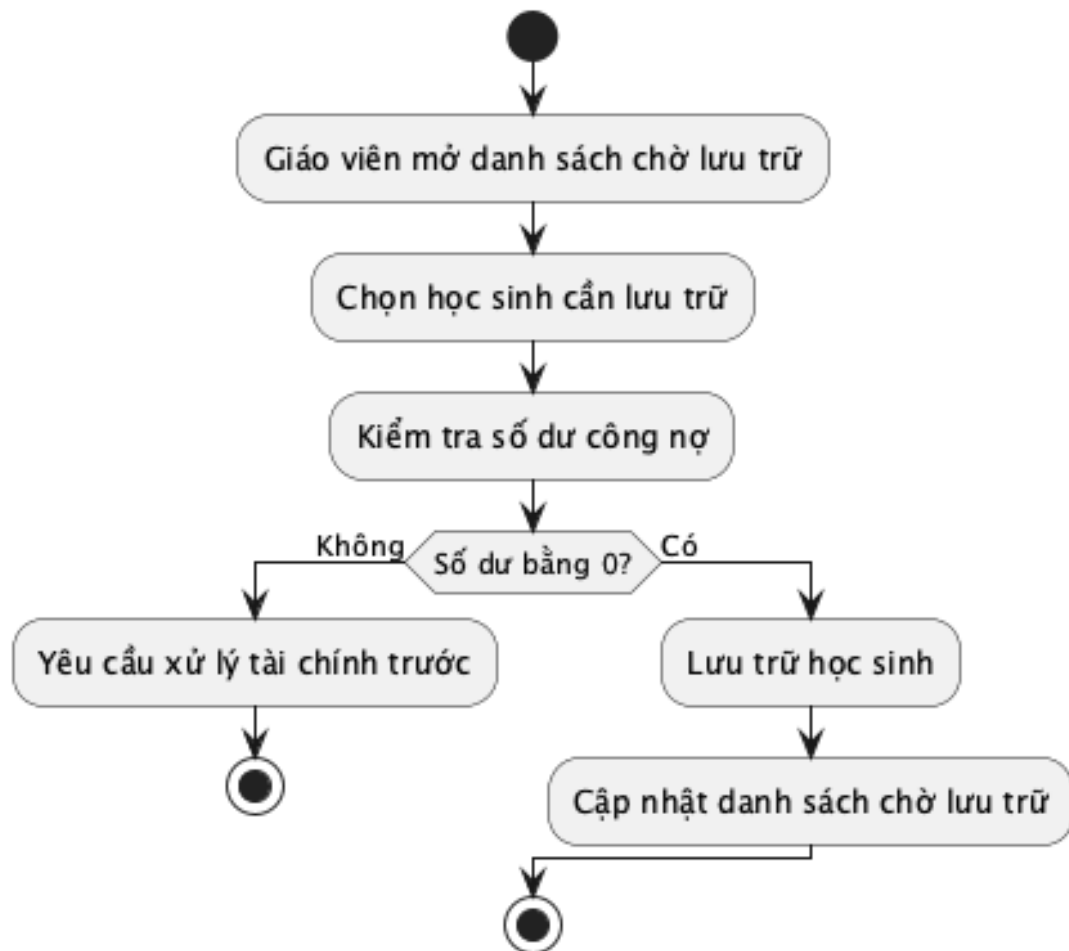
- Học sinh được lưu trữ khi đủ điều kiện.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 17: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 18: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.8. Quản lý lớp học

Tóm tắt: Cho phép giáo viên tạo, cập nhật và lưu trữ lớp học.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên nhập thông tin lớp học.
2. Hệ thống kiểm tra tên lớp, học phí và lịch học.
3. Hệ thống lưu thông tin lớp học.

4. Hệ thống lưu lịch học định kỳ kèm theo nếu có.
5. Hệ thống hiển thị lớp học đã cập nhật.

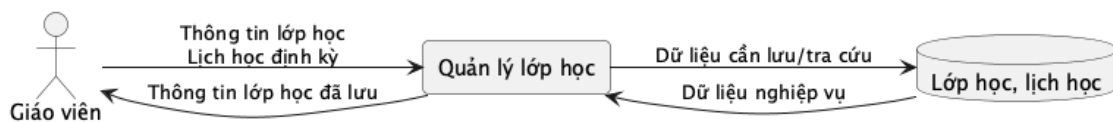
Dòng sự kiện phụ

- Nếu tên lớp, học phí hoặc lịch học không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi.

Hậu điều kiện

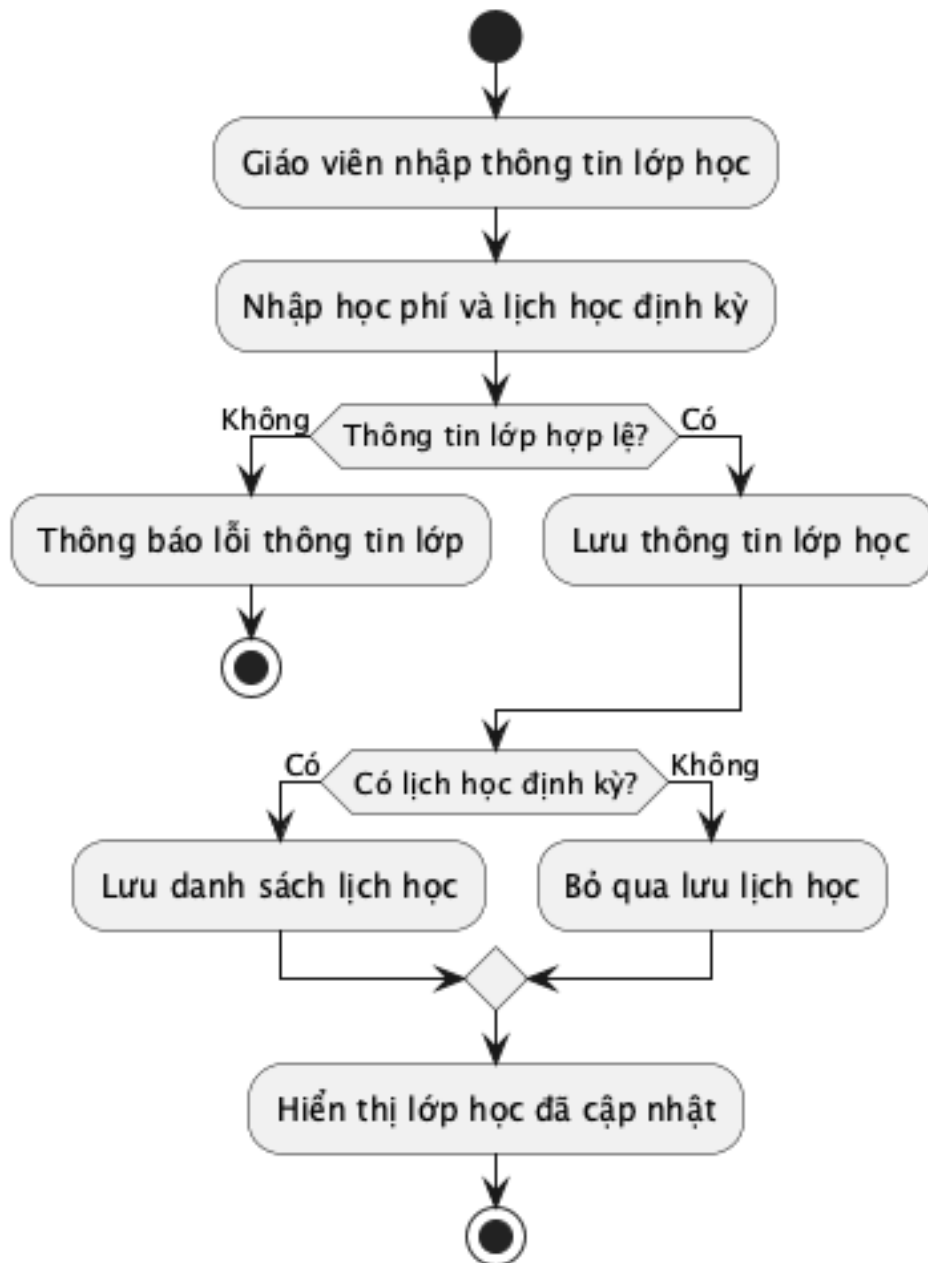
- Thông tin lớp học được lưu đúng trạng thái.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 19: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 20: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.9. Quản lý lịch học định kỳ

Tóm tắt: Quản lý các khung giờ học định kỳ của một lớp.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Lớp học tồn tại và đang hoạt động.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở thông tin lịch học của lớp.
2. Giáo viên thêm, sửa hoặc thay thế lịch định kỳ.
3. Hệ thống lưu lịch học mới.
4. Hệ thống hiển thị danh sách lịch học đã cập nhật.

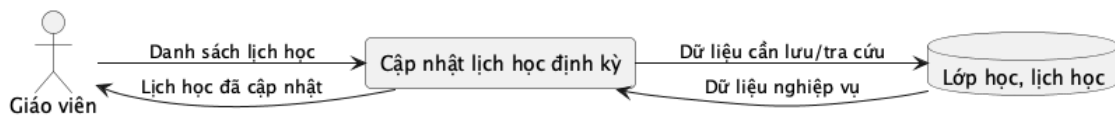
Dòng sự kiện phụ

- Nếu lịch học không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa lại.

Hậu điều kiện

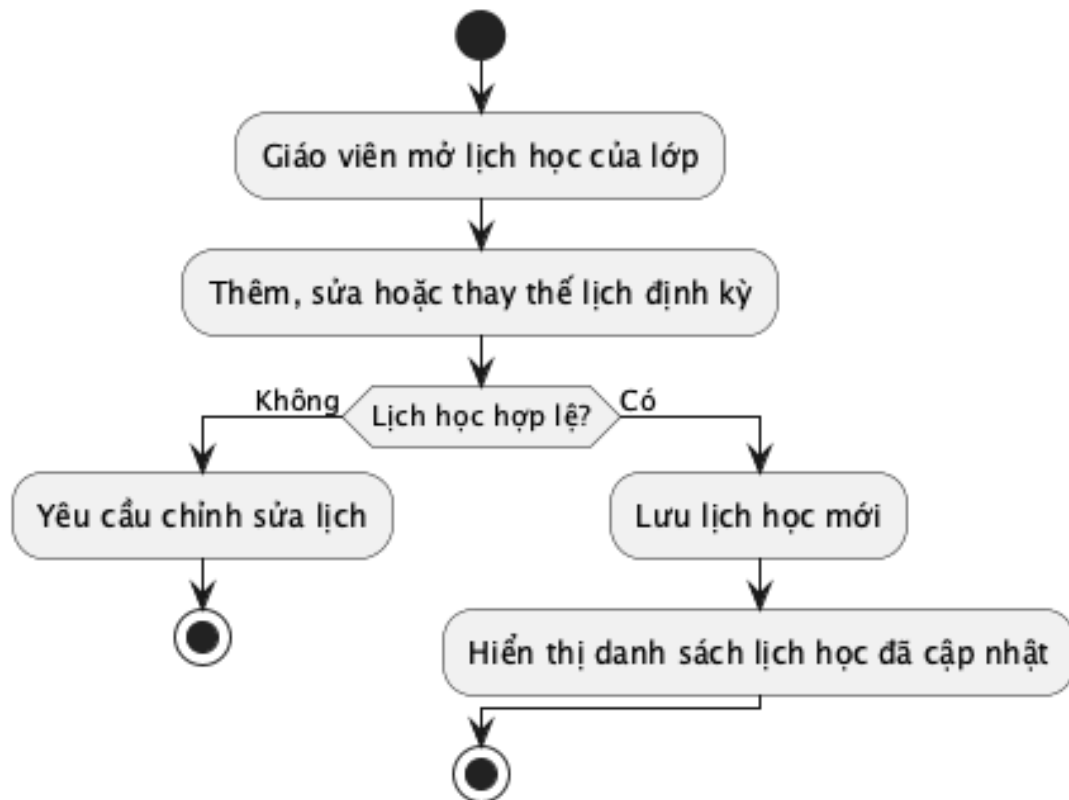
- Lịch học định kỳ của lớp được cập nhật.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 21: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 22: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.10. Quản lý buổi học

Tóm tắt: Cho phép giáo viên xem, tạo thủ công và hủy buổi học.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Lớp học đang hoạt động.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở danh sách buổi học.
2. Giáo viên tạo buổi học thủ công hoặc chọn hủy buổi học.
3. Hệ thống kiểm tra lớp, thời gian, trùng lịch và giao nhau.
4. Hệ thống lưu buổi học hoặc cập nhật trạng thái hủy.

5. Hệ thống hiển thị danh sách buổi học mới.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu thời gian nằm trong quá khứ, hệ thống từ chối tạo buổi học.
- Nếu buổi học bị trùng hoặc giao nhau, hệ thống thông báo lỗi.

Hậu điều kiện

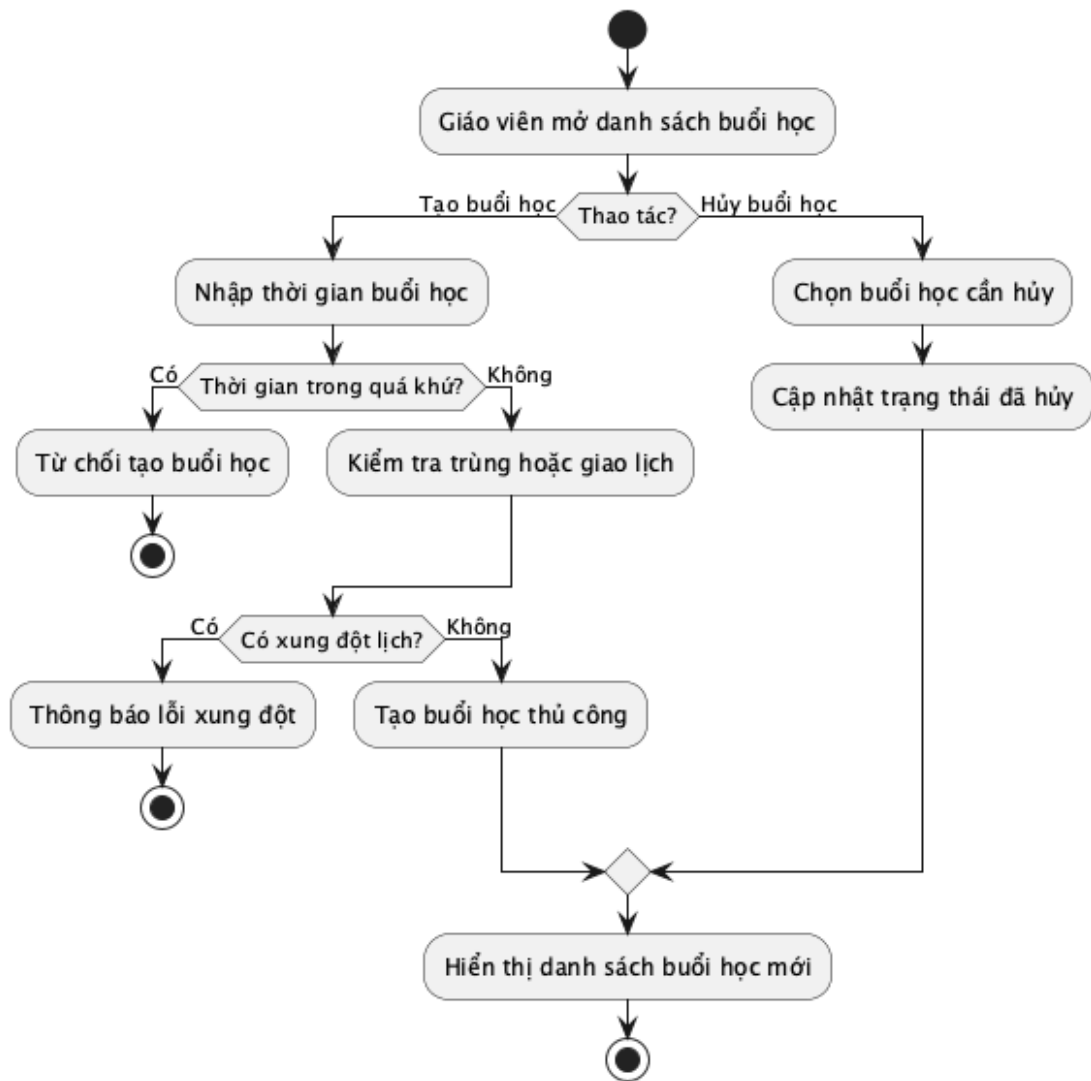
- Buổi học được tạo hoặc hủy theo đúng quy tắc.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 23: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 24: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.11. Điểm danh buổi học

Tóm tắt: Ghi nhận tình trạng tham gia buổi học của học sinh và đồng bộ khoản học phí phát sinh.

Tác nhân: Giáo viên, Discord

Tiền điều kiện

- Buổi học tồn tại và chưa bị hủy.
- Học sinh có ghi danh hợp lệ tại thời điểm buổi học.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở chi tiết điểm danh của buổi học.
2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh thuộc lớp tại thời điểm buổi học.
3. Giáo viên cập nhật trạng thái điểm danh.
4. Hệ thống kiểm tra học sinh còn ghi danh hợp lệ.
5. Hệ thống lưu bản ghi điểm danh.
6. Hệ thống tạo, kích hoạt hoặc hủy khoản học phí tương ứng.

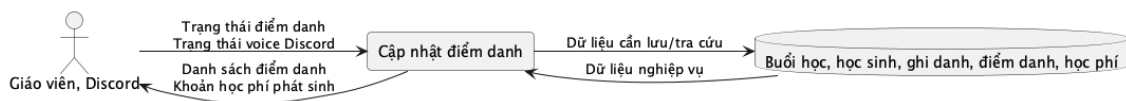
Dòng sự kiện phụ

- Nếu buổi học đã hủy, hệ thống không cho cập nhật điểm danh.
- Nếu học sinh không thuộc lớp tại thời điểm buổi học, hệ thống từ chối cập nhật.
- Nếu có dữ liệu voice từ Discord, hệ thống có thể tự ghi nhận điểm danh trước khi giáo viên ghi đè thủ công.

Hậu điều kiện

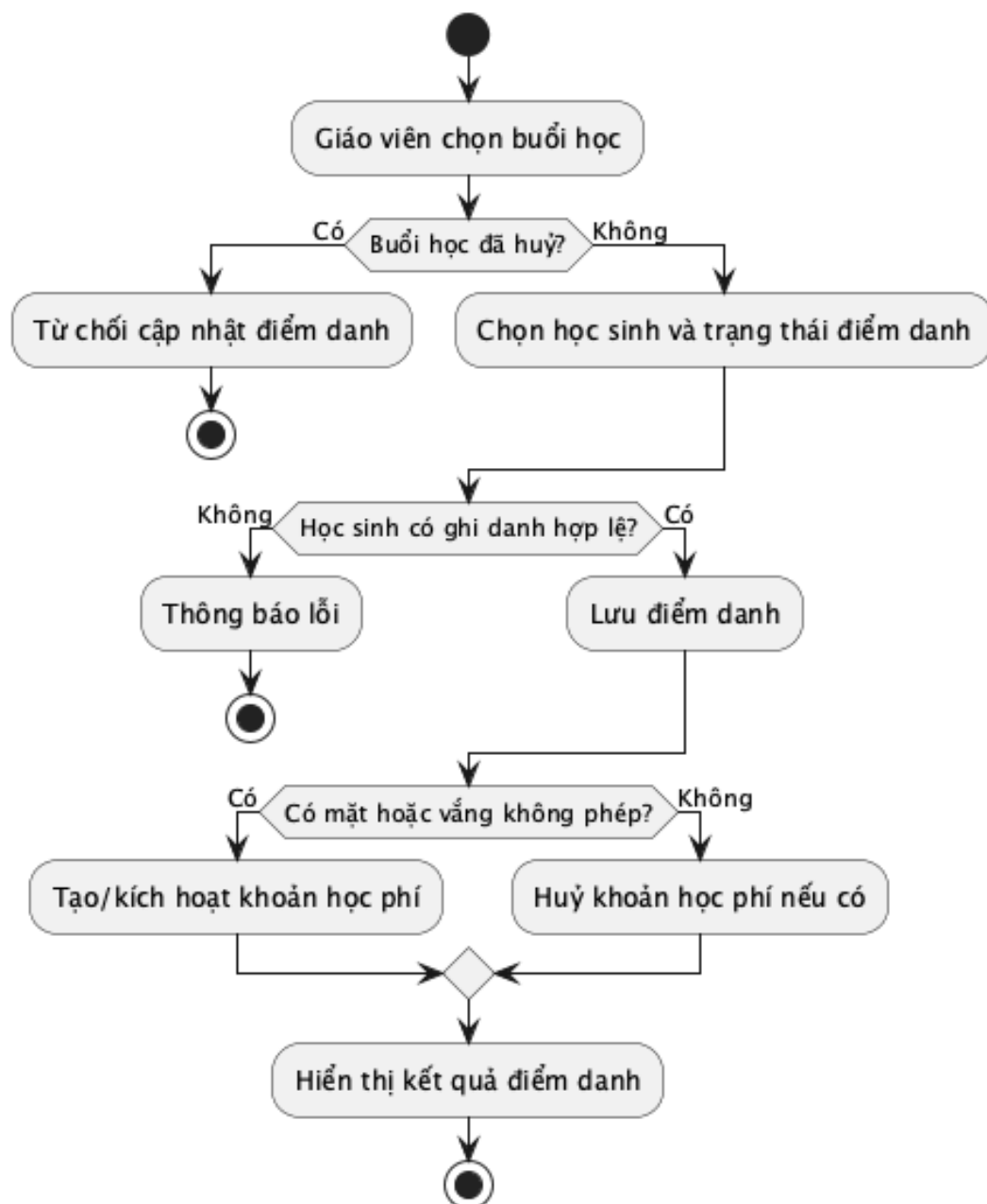
- Điểm danh và khoản học phí phát sinh được cập nhật nhất quán.

Sơ đồ luồng dữ liệu



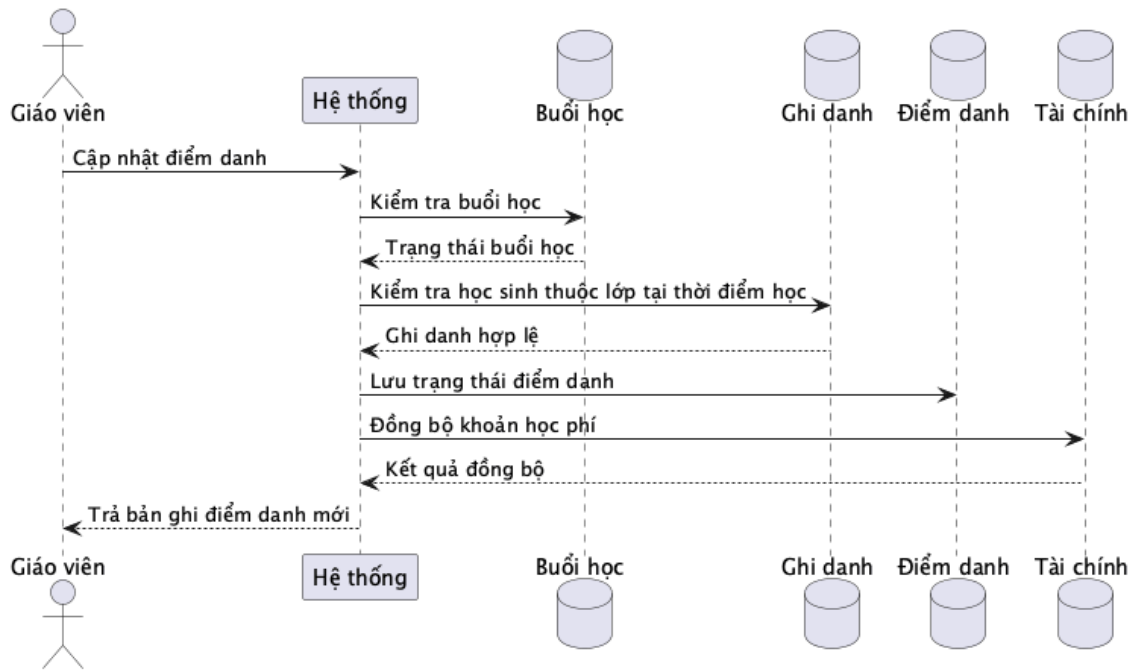
Hình 25: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



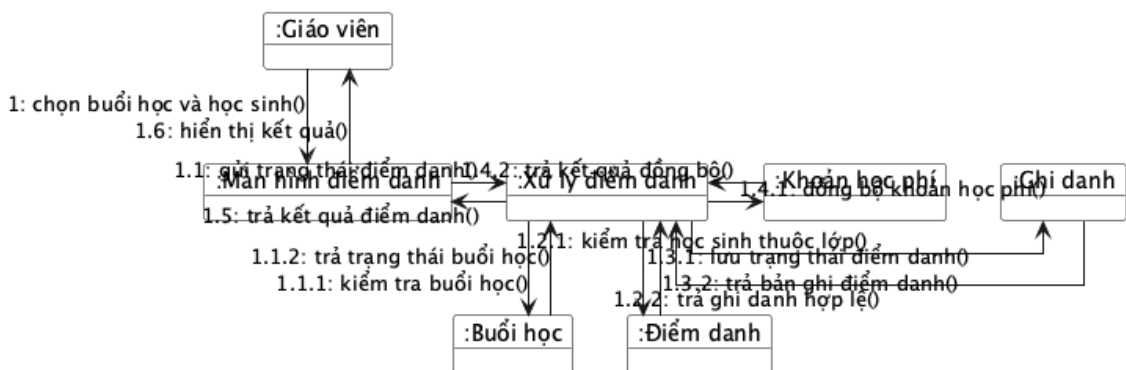
Hình 26: Sơ đồ hoạt động: undefined

Sơ đồ tuần tự



Hình 27: Sơ đồ tuần tự: undefined

Sơ đồ cộng tác



Hình 28: Sơ đồ cộng tác: undefined

4.12. Theo dõi kết quả học tập

Tóm tắt: Cho phép giáo viên xem hồ sơ học tập và tiến độ của học sinh.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Học sinh tồn tại trong hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở hồ sơ học tập của học sinh.
2. Hệ thống tổng hợp ghi danh, điểm danh, tài chính và kết quả liên quan.
3. Hệ thống hiển thị hồ sơ học tập cho giáo viên.

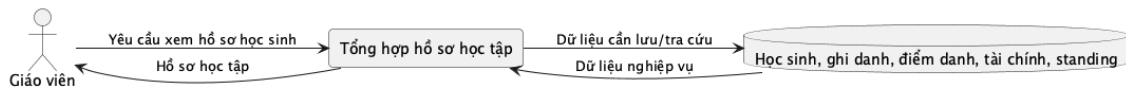
Dòng sự kiện phụ

- Nếu học sinh không tồn tại, hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu.

Hậu điều kiện

- Giáo viên xem được thông tin học tập tổng hợp của học sinh.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 29: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 30: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.13. Quản lý giao dịch tài chính

Tóm tắt: Ghi nhận các giao dịch thu tiền, hoàn trả và cập nhật trạng thái khoản học phí.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

- Học sinh liên quan tồn tại trong hệ thống.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên nhập giao dịch tài chính.
2. Hệ thống kiểm tra học sinh, số tiền, loại giao dịch và ngày ghi nhận.
3. Hệ thống lưu giao dịch.
4. Giáo viên có thể cập nhật trạng thái khoản học phí phát sinh.
5. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch mới.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu số tiền hoặc học sinh không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi.

Hậu điều kiện

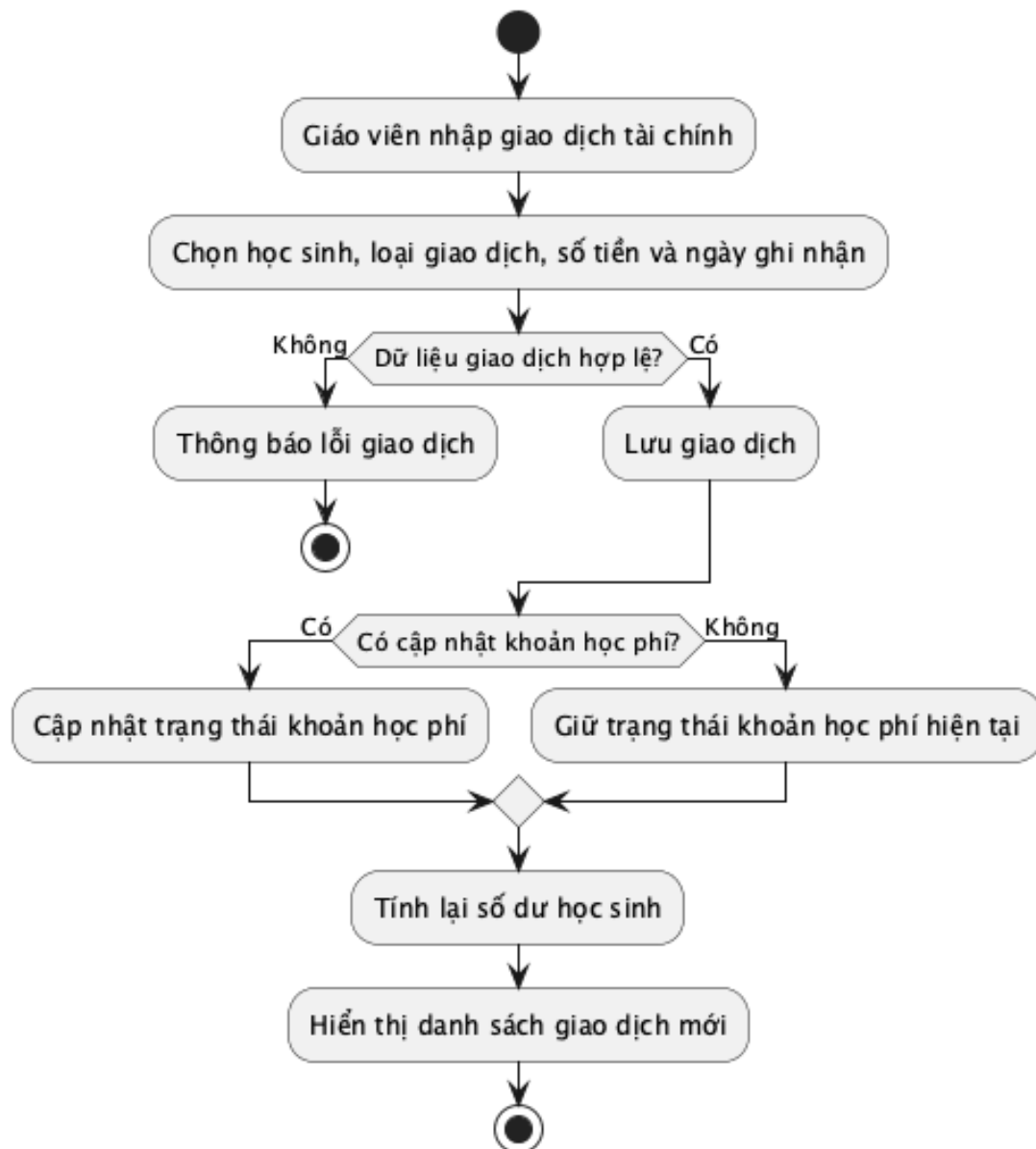
- Dữ liệu giao dịch và trạng thái khoản học phí được cập nhật.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 31: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 32: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.14. Xem báo cáo tài chính

Tóm tắt: Cung cấp báo cáo thu chi, công nợ và số dư học sinh.

Tác nhân: Giáo viên

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở màn hình báo cáo tài chính.
2. Giáo viên chọn bộ lọc thời gian hoặc lớp học.
3. Hệ thống tổng hợp giao dịch, khoản học phí và số dư.
4. Hệ thống hiển thị báo cáo tài chính.

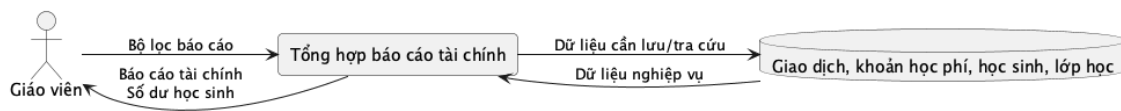
Dòng sự kiện phụ

- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị báo cáo rỗng.

Hậu điều kiện

- Giáo viên xem được tình hình tài chính theo bộ lọc.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 33: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 34: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.15. Thiết lập Discord cho lớp học

Tóm tắt: Gắn Discord Guild và các kênh cần thiết với một lớp học.

Tác nhân: Giáo viên, Discord

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã liên kết Discord.

- Bot Discord đã được cài vào guild cần sử dụng.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở phần thiết lập Discord của lớp.
2. Hệ thống lấy danh sách guild và channel từ dữ liệu Discord đã đồng bộ.
3. Giáo viên chọn guild, kênh thông báo và kênh voice điểm danh.
4. Hệ thống kiểm tra guild chưa bị gán cho lớp khác.
5. Hệ thống kiểm tra đúng loại kênh text/voice.
6. Hệ thống lưu thiết lập Discord cho lớp.

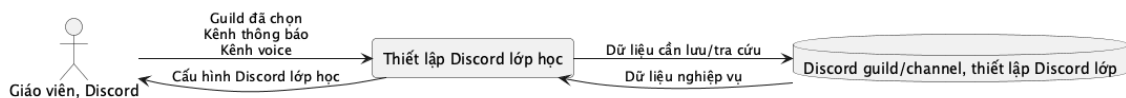
Dòng sự kiện phụ

- Nếu guild đã được gán với lớp khác, hệ thống từ chối.
- Nếu chọn sai loại kênh, hệ thống yêu cầu chọn lại.

Hậu điều kiện

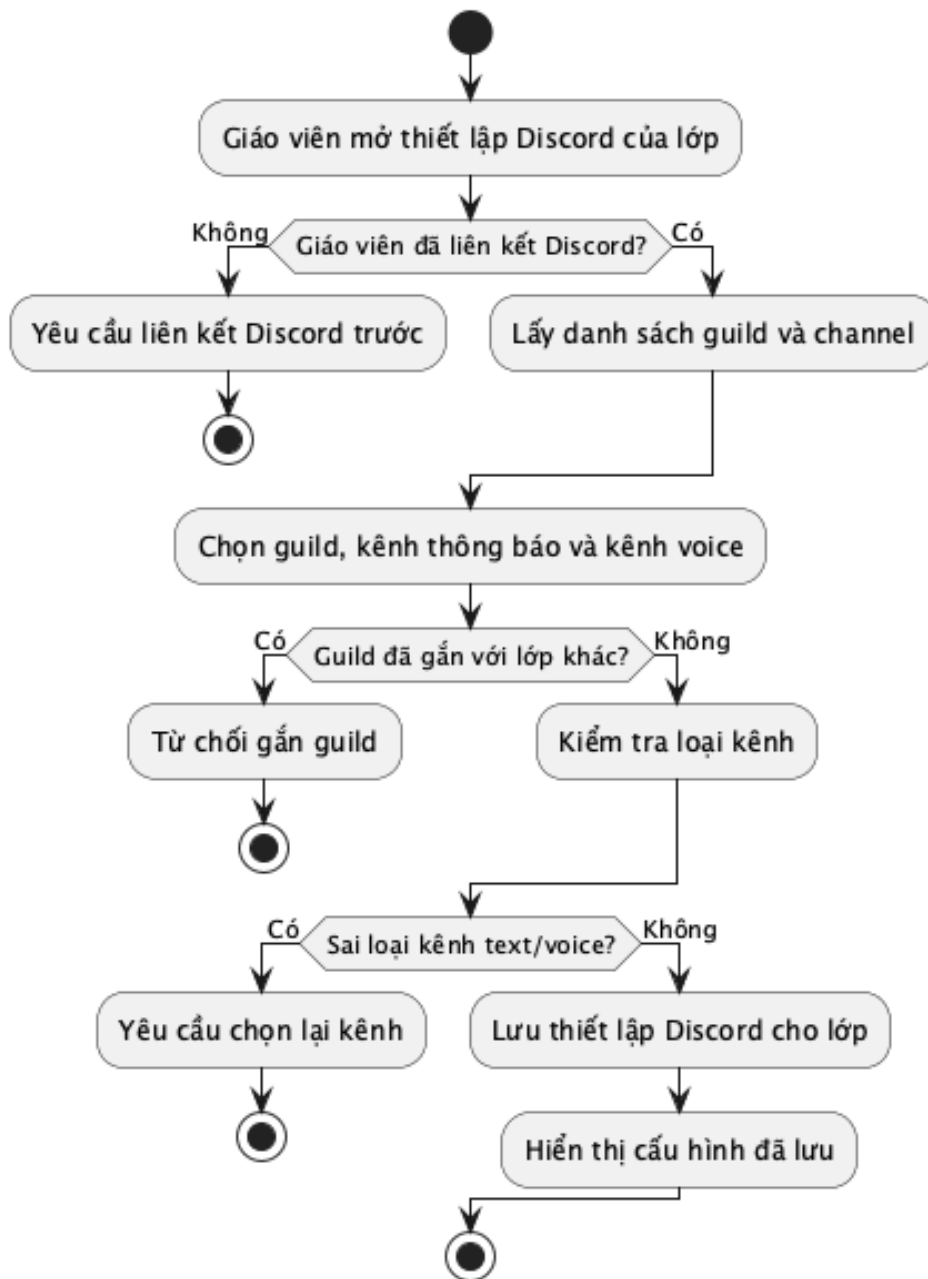
- Lớp học có cấu hình Discord hợp lệ.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 35: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 36: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.16. Gửi thông báo cho học sinh

Tóm tắt: Gửi thông báo đến học sinh hoặc lớp thông qua Discord.

Tác nhân: Giáo viên, Discord

Tiền điều kiện

- Giáo viên đã đăng nhập.

- Lớp hoặc học sinh nhận thông báo có cấu hình Discord phù hợp.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên nhập nội dung thông báo và chọn người nhận.
2. Hệ thống xác định danh sách người nhận hoặc kênh nhận.
3. Hệ thống kiểm tra cấu hình Discord liên quan.
4. Hệ thống gửi thông báo qua Discord.
5. Hệ thống trả kết quả gửi thành công/thất bại cho từng đích.

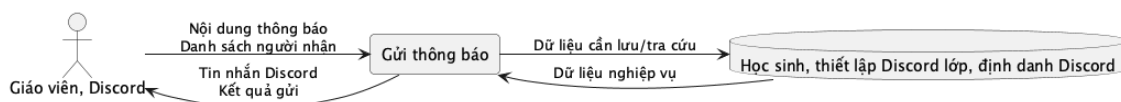
Dòng sự kiện phụ

- Nếu học sinh chưa có Discord hoặc lớp chưa cấu hình guild, hệ thống ghi nhận gửi thất bại cho đích đó.
- Nếu Discord trả lỗi, hệ thống hiển thị chi tiết lỗi tương ứng.

Hậu điều kiện

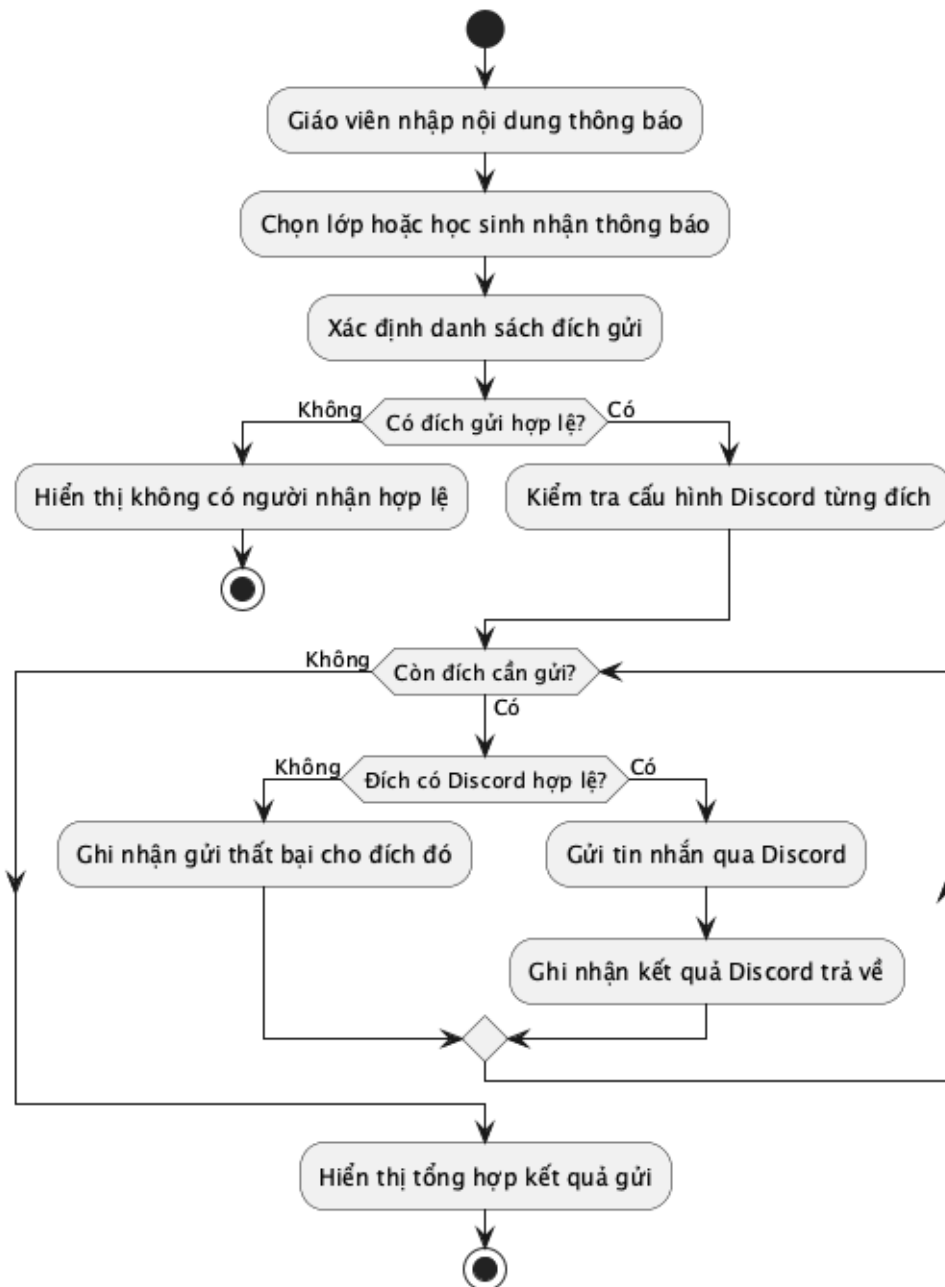
- Thông báo được gửi đến các đích hợp lệ và kết quả gửi được hiển thị.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 37: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 38: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.17. Gắn Gym Codeforces cho lớp học

Tóm tắt: Gắn một Gym Codeforces đã đồng bộ vào lớp học để theo dõi bài tập và standing.

Tác nhân: Giáo viên, Codeforces

Tiền điều kiện

- Lớp học đang hoạt động.

- Gym đã được đồng bộ từ Codeforces.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở danh sách Gym có thể gắn.
2. Giáo viên chọn Gym cần gắn cho lớp.
3. Hệ thống kiểm tra lớp học và Gym đã đồng bộ.
4. Hệ thống tạo Gym gắn với lớp.
5. Hệ thống hiển thị Gym trong lớp học.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu lớp đã lưu trữ, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu Gym chưa được đồng bộ, hệ thống thông báo không tìm thấy Gym.

Hậu điều kiện

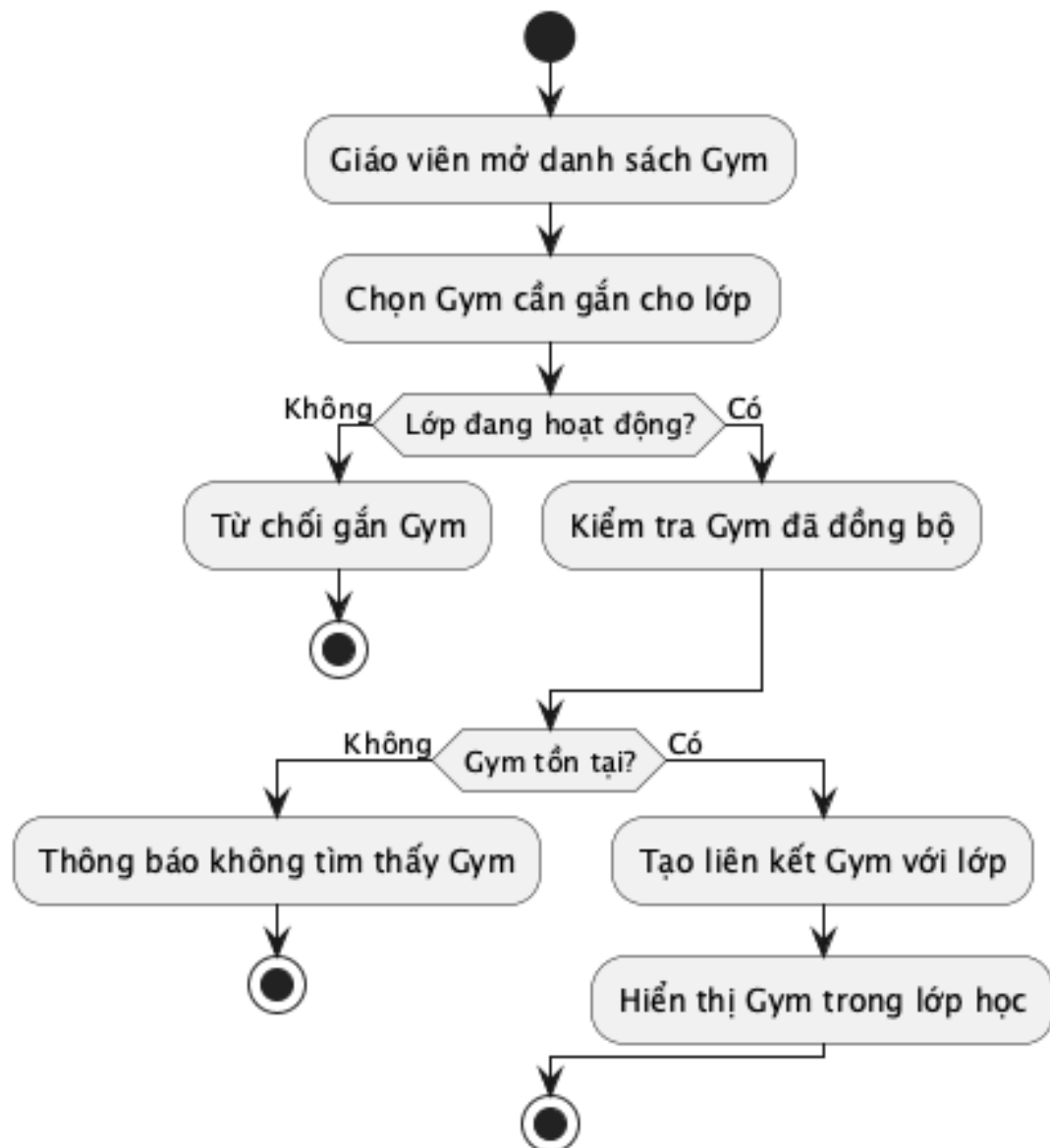
- Lớp học có Gym Codeforces để theo dõi standing.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 39: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 40: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.18. Xem bảng xếp hạng Gym

Tóm tắt: Hiển thị standing của học sinh trong một Gym Codeforces đã gắn với lớp.

Tác nhân: Giáo viên, Codeforces

Tiền điều kiện

- Lớp học đã gắn Gym Codeforces.
- Dữ liệu standing đã được đồng bộ.

Dòng sự kiện chính

1. Giáo viên mở bảng xếp hạng Gym của lớp.
2. Hệ thống đọc dữ liệu bài tập và standing đã đồng bộ.
3. Hệ thống ghép standing với danh sách học sinh của lớp.
4. Hệ thống hiển thị ma trận kết quả.

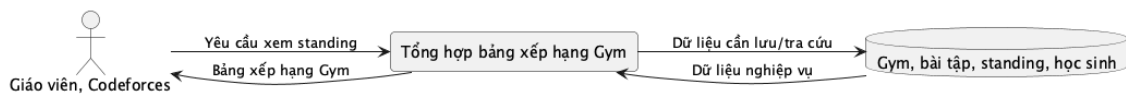
Dòng sự kiện phụ

- Nếu chưa có dữ liệu standing, hệ thống hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu.

Hậu điều kiện

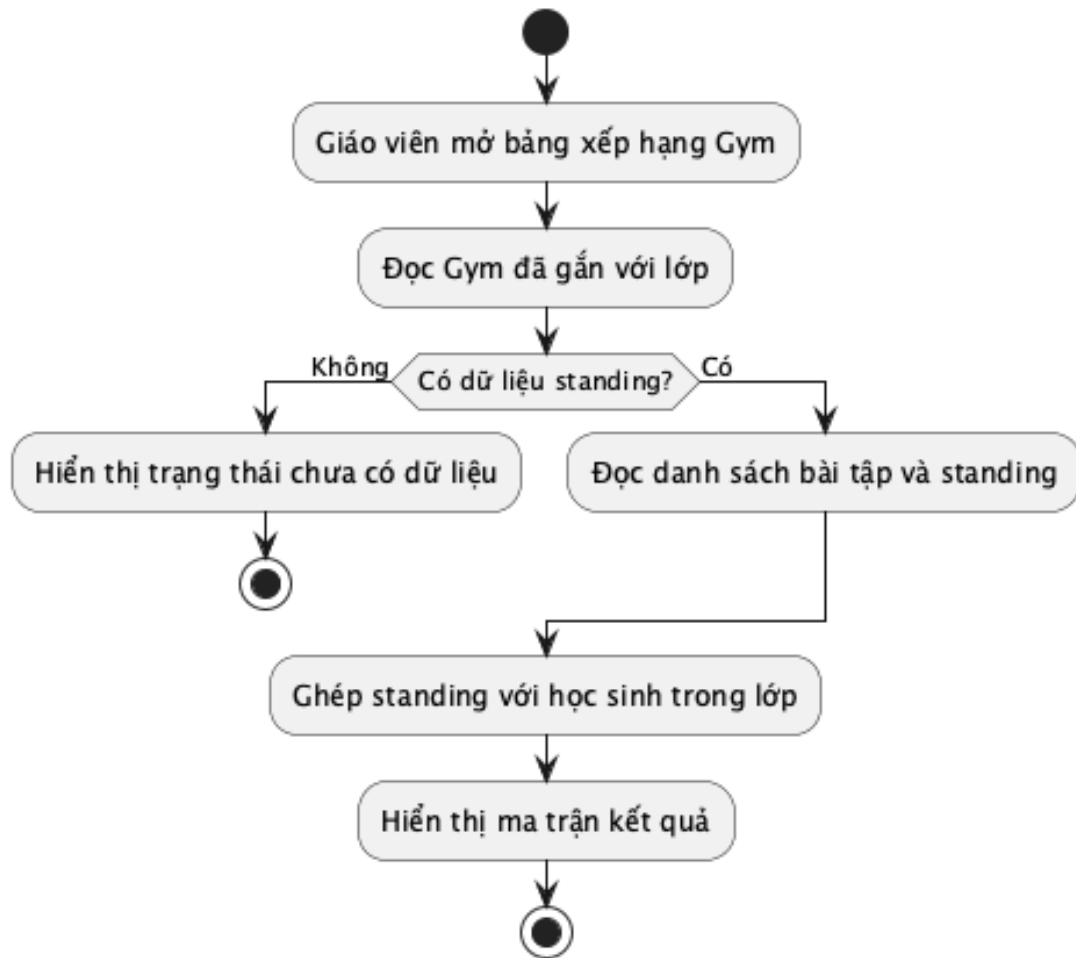
- Giáo viên xem được kết quả làm bài của học sinh trong Gym.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 41: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 42: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.19. Quản lý tài khoản giáo viên

Tóm tắt: Cho phép quản trị viên xem và cập nhật tài khoản giáo viên.

Tác nhân: Quản trị viên

Tiền điều kiện

- Quản trị viên đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở danh sách tài khoản giáo viên.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
3. Quản trị viên cập nhật thông tin hoặc trạng thái tài khoản.

4. Hệ thống lưu thay đổi.
5. Hệ thống hiển thị tài khoản đã cập nhật.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu tài khoản không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi.

Hậu điều kiện

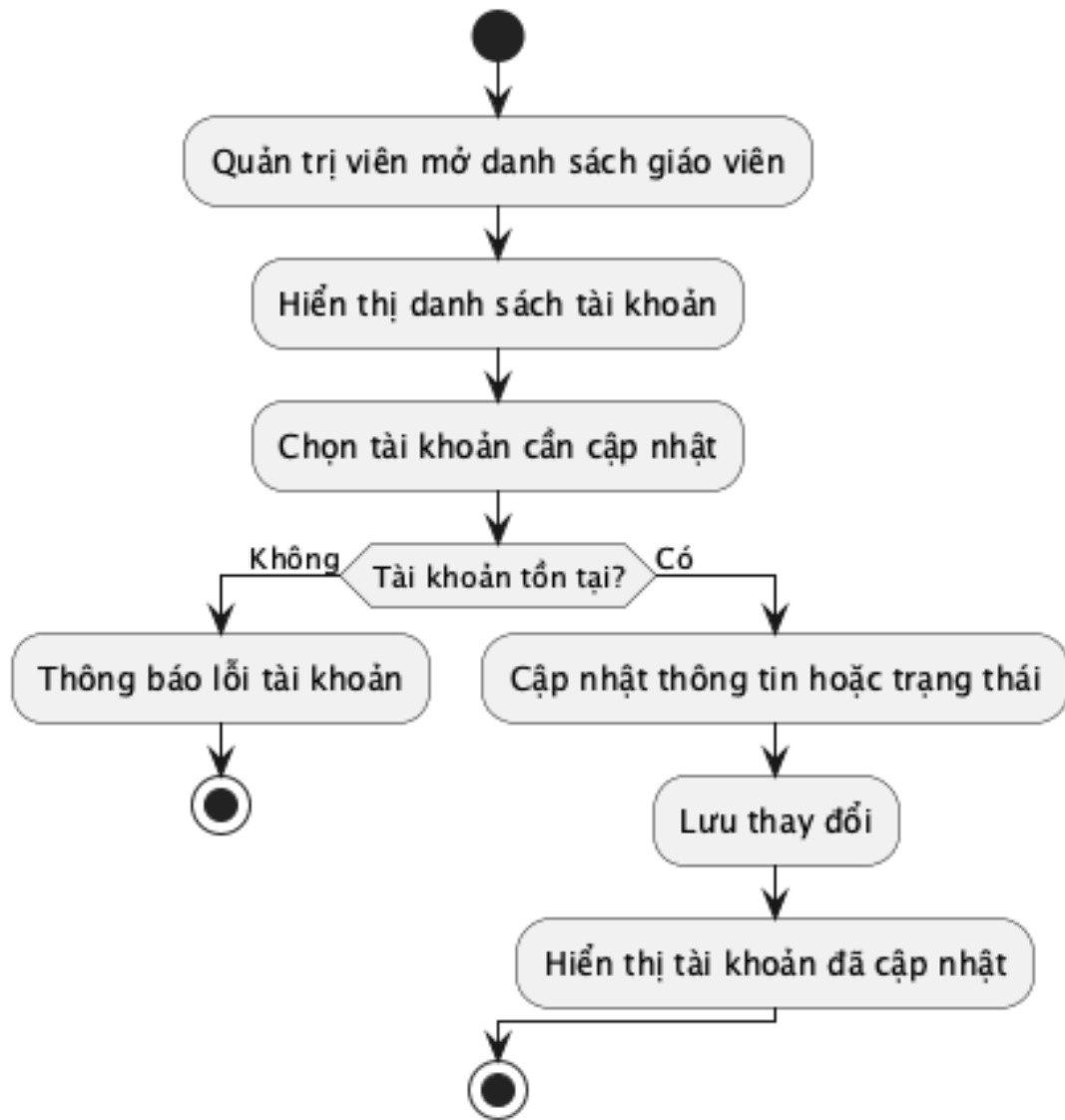
- Tài khoản giáo viên được cập nhật theo thao tác quản trị.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 43: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 44: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.20. Cấu hình bot Discord

Tóm tắt: Lưu cấu hình bot Discord để hệ thống sử dụng cho các chức năng Discord.

Tác nhân: Quản trị viên

Tiền điều kiện

- Quản trị viên đã đăng nhập.
- Thông tin bot Discord hợp lệ đã được chuẩn bị.

Dòng sự kiện chính

1. Quản trị viên mở màn hình cấu hình Discord.
2. Quản trị viên nhập bot token, client id, client secret và quyền cần dùng.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu cấu hình.
4. Hệ thống lưu cấu hình bot Discord.
5. Hệ thống hiển thị trạng thái cấu hình.

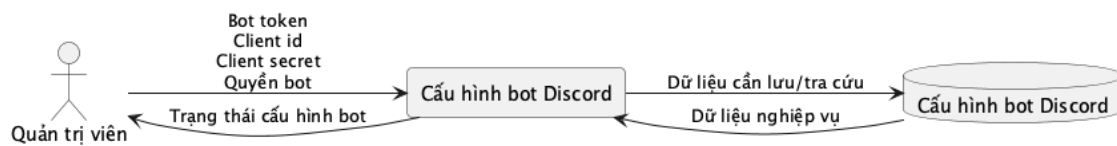
Dòng sự kiện phụ

- Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.

Hậu điều kiện

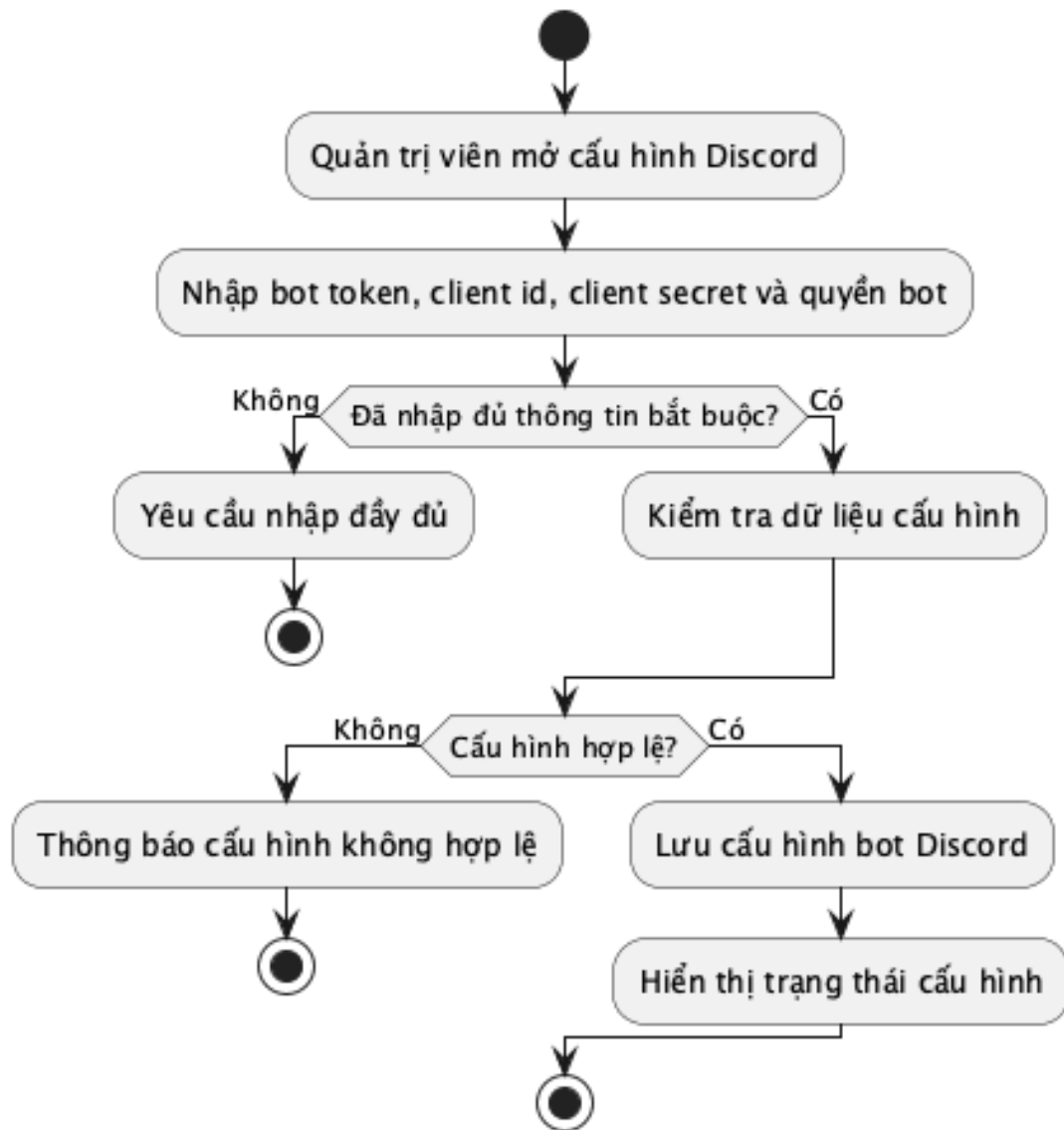
- Bot Discord được cấu hình để phục vụ các luồng Discord của hệ thống.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 45: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động



Hình 46: Sơ đồ hoạt động: undefined

4.21. Ủy quyền quản lý *Discord Guild*

Tóm tắt: Học sinh ủy quyền Discord để hệ thống có thể quản lý tư cách thành viên Discord Guild của lớp.

Tác nhân: Học sinh, Discord

Tiền điều kiện

- Học sinh tồn tại trong hệ thống.
- Bot Discord đã được cấu hình.

Dòng sự kiện chính

1. Học sinh mở đường dẫn ủy quyền Discord.
2. Hệ thống chuyển học sinh sang trang Discord OAuth.
3. Học sinh đồng ý cấp quyền identify và guilds.join.
4. Discord trả mã xác thực về hệ thống.
5. Hệ thống đổi mã lấy token và lấy thông tin Discord của học sinh.
6. Hệ thống lưu định danh và token Discord của học sinh.

Dòng sự kiện phụ

- Nếu học sinh hủy ủy quyền, hệ thống ghi nhận trạng thái hủy.
- Nếu callback thiếu thông tin hoặc state không hợp lệ, hệ thống từ chối xử lý.

Hậu điều kiện

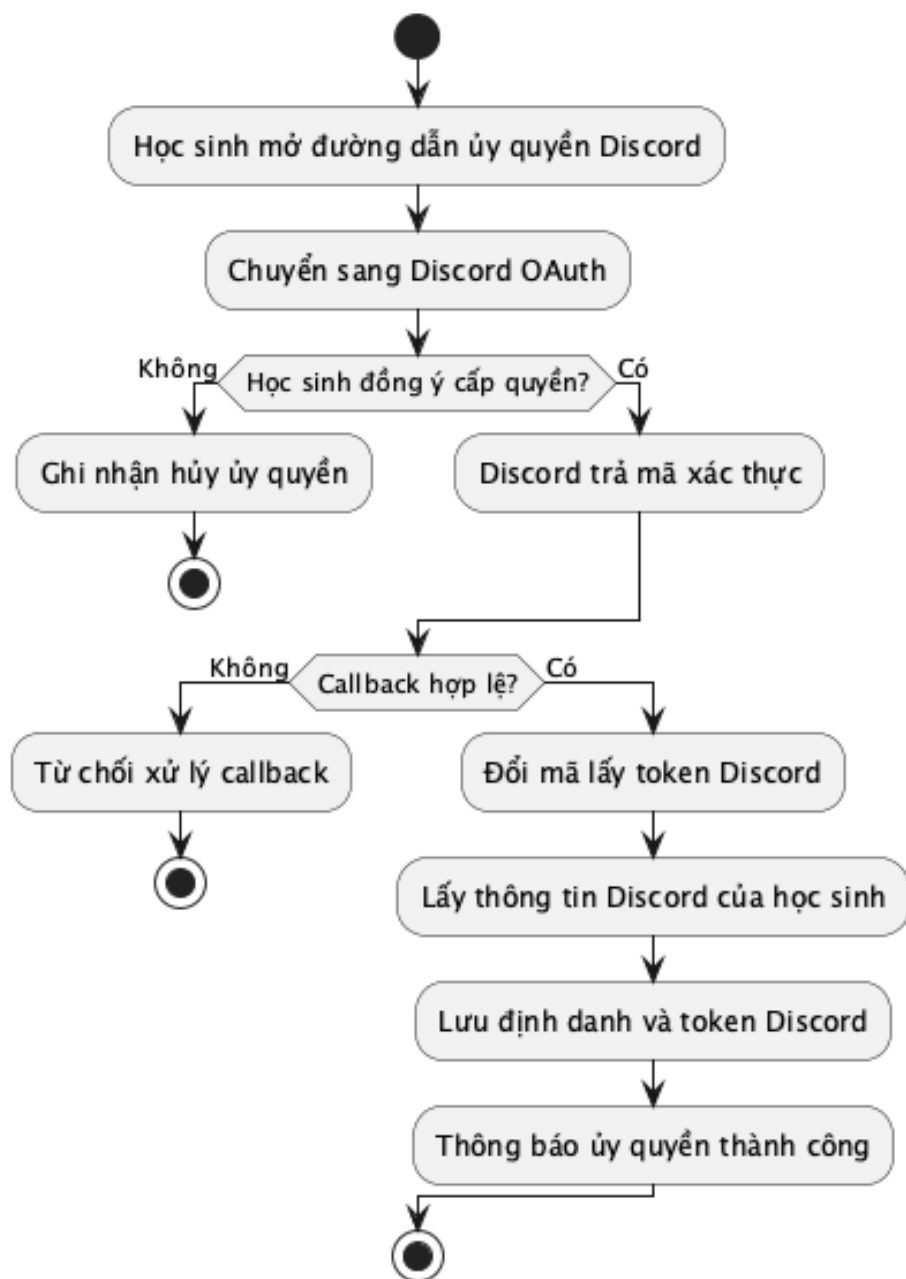
- Hệ thống có thông tin Discord cần thiết để thêm học sinh vào Guild lớp.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 47: Sơ đồ luồng dữ liệu: undefined

Sơ đồ hoạt động

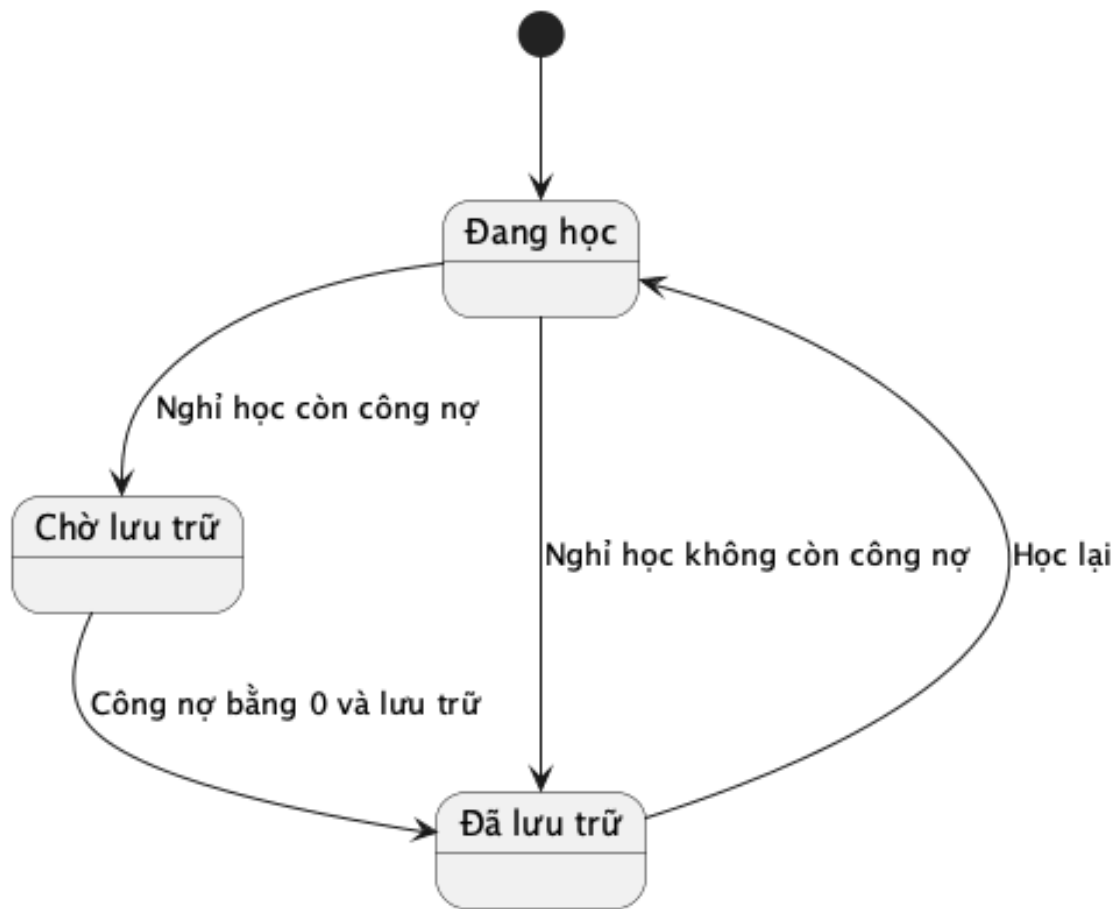


Hình 48: Sơ đồ hoạt động: undefined

5. Sơ đồ trạng thái

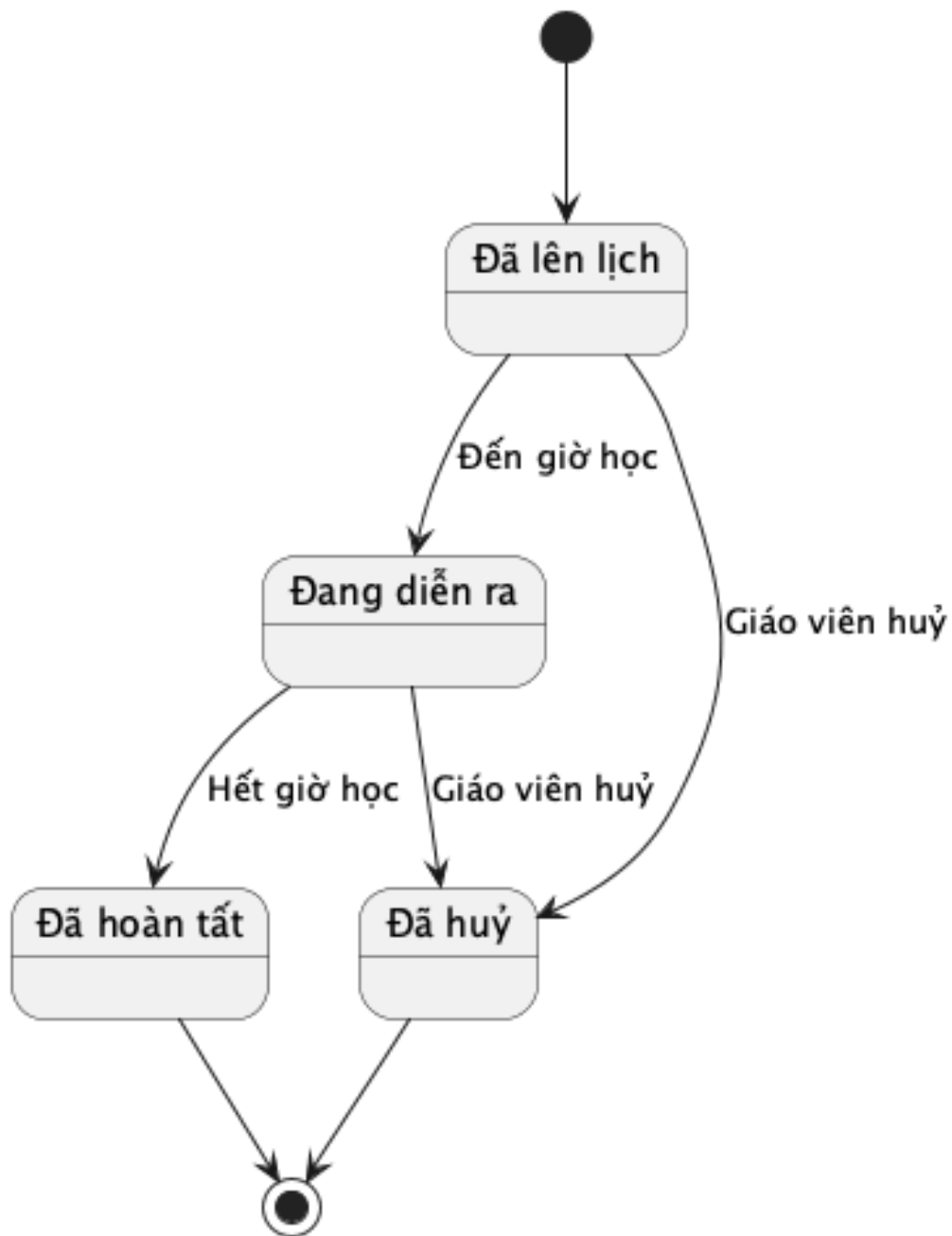
State diagram là phần mô hình hóa vòng đời của đối tượng, không phải mô hình hóa chức năng. Vì vậy phần này chỉ vẽ các đối tượng có trạng thái nghiệp vụ quan trọng. Việc chọn các đối tượng dưới đây không có nghĩa hệ thống chỉ có các đối tượng này có trạng thái; các đối tượng khác có thể có status hoặc type nhưng không đủ phức tạp để cần mô hình trạng thái riêng.

5.1. Trạng thái học sinh



Hình 49: Sơ đồ trạng thái đối tượng Học sinh

5.2. Trạng thái buổi học



Hình 50: Sơ đồ trạng thái đối tượng Buổi học